



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN

ESTADO TÁCHIRA - MUNICIPIO JÁUREGUI

LICEO NACIONAL ÁNGEL MARÍA DUQUE

Creación del Consejo Científico y Productivo Estudiantil

en el Liceo Ángel María Duque de La Grita

Autores

Valery Nahomi Duarte Solano 34.927.511

Miguel Alfonso Bello Suárez 34.927.523

Jhonadyth Alejandro Gandica Contreras 34.199.281

Alegría Antonella Arrieta Frasca 34.927.510

Kevin Rances Acevedo Silva 34.135.734

Tutora

Licenciada Andreina Sánchez

La Grita, mayo del 2.026

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN

ESTADO TÁCHIRA - MUNICIPIO JÁUREGUI

LICEO NACIONAL ÁNGEL MARÍA DUQUE

Creación del Consejo Científico y Productivo Estudiantil

en el Liceo Ángel María Duque de La Grita

"Trabajo de Grado presentado como requisito indispensable para optar al título de Bachiller en
Ciencias, mención Ciencias."

Autores

Valery Nahomi Duarte Solano 34.927.511

Miguel Alfonso Bello Suárez 34.927.523

Jhonadyth Alejandro Gandica Contreras 34.199.281

Alegría Antonella Arrieta Frasca 34.927.510

Kevin Rances Acevedo Silva 34.135.734

Tutora

Licenciada Andreina Sánchez

La Grita, mayo del 2.026

INDICE GENERAL

Dedicatoria.....	7
Agradecimiento.....	8
Resumen	9
Introducción.....	10
CAPITULO I	12
EL PROBLEMA	12
Planteamiento del Problema.....	12
Objetivos de Investigación.....	14
Objetivo General	15
Objetivos Específicos.....	15
Justificación	15
CAPITULO II.....	16
MARCO TEÓRICO.....	16
Antecedentes	17
Fundamentación de la Investigación	19
Bases Teóricas.....	20
Teorías que Sustentan la Investigación	22
Fundamentos de la cultura científica.....	22
Impacto social y liderazgo juvenil.....	23
Bases y Referentes Legales	2;Error! Marcador no definido.
Conceptos Claves.....	25
Sistema de Variables	26
Variable Independiente.....	26
Variables Dependientes.....	27
Cuadro 1 Operacionalización de Variables	27
CAPITULO III	27
MARCO METODOLÓGICO.....	27
Enfoque de la Investigación.....	27
Tipo y Nivel de la Investigación	28
Diseño de la Investigación.....	29
Población y Muestra.....	30
Muestra	31
Técnicas e Instrumentos de recolección de Datos.....	32
Técnica: La Encuesta (Cuantitativa)	32

Técnica: La Entrevista (Cualitativa)	32
Técnica: Observación Directa	32
Instrumento: Lista de Cotejo o Diario de Campo	32
Instrumento: Cuestionario Estudiantil (Cuantitativo)	33
Instrumento: Guion de Entrevista (Cualitativo)	34
Objetivo Especifico Vinculado	34
Cuadro de Diseño de Investigación	35
Validez del Instrumento	36
CAPITULO IV	36
ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS	36
Análisis de los Resultados del Cuestionario a Estudiantes	36
Cuadro N.º 1. Necesidad del Consejo Científico Estudiantil	37
Gráfico N.º 1. Necesidad del Consejo Científico Estudiantil	37
Análisis de Resultados	37
Cuadro N.º 2. Disposición Participativa en Proyectos	38
Gráfico N.º 2. Disposición Participativa en Proyectos	38
Análisis de Resultados	38
Cuadro N.º 3. Espacios Aptos para Huertos	38
Gráfico N.º 3. Espacios Aptos para Huertos	38
Análisis de Resultados	39
Cuadro N.º 4. Interés por la Formación Técnica	39
Gráfico N.º 4. Interés por la Formación Técnica	40
Análisis de Resultados	40
Cuadro N.º 5. Participación en Jornadas (Reciclaje)	40
Gráfico N.º 5. Participación en Jornadas (Reciclaje)	40
Análisis de Resultados	41
Cuadro N.º 6. Reciclaje como Recurso Económico	41
Gráfico N.º 6. Reciclaje como Recurso Económico	42
Análisis de Resultados	42
Cuadro N.º 7. Proyectos Prácticos para el Aprendizaje	42
Gráfico N.º 7. Proyectos Prácticos para el Aprendizaje	43
Análisis de Resultados	43
Cuadro N.º 8. Búsqueda de Apoyo Institucional	43
Gráfico N.º 8. Búsqueda de Apoyo Institucional	44
Análisis de Resultados	44
Cuadro N.º 9. Uso de Productos del Huerto en el Comedor	44
Gráfico N.º 9. Uso de Productos del Huerto en el Comedor	45

Análisis de Resultados.....	45
Cuadro N.º 10. Creación y Publicación de Revista.....	45
Gráfico N.º 10. Creación y Publicación de Revista.....	46
Análisis de Resultados.....	46
Sección Cualitativa.....	46
Presentación de Resultado de Entrevistas.....	46
Instrumento N.º2 Guion de Entrevistas.....	46
Entrevista N.º.1.....	47
Entrevista N.º.2.....	47
Entrevista N.º.3.....	48
Cuadro N.º 11 Categorización y Triangulación.....	49
Discusión de los Resultados (Triangulación General).....	50
CAPITULO V.....	51
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	51
Conclusiones.....	51
Cuadro N.º 12 Matriz de Evaluación, nivel y logros obtenidos.....	¡Error! Marcador no definido.2,53
Breve Análisis del Balance.....	54
Recomendaciones.....	¡Error! Marcador no definido.5
PRESENTACIÓN DE PROPUESTA.....	¡Error! Marcador no definido.5
Consejo Científico y Productivo Estudiantil.....	¡Error! Marcador no definido.6
Objetivos del Consejo (General – Específicos).....	¡Error! Marcador no definido.6
Organigrama Funcional y Comisiones de Trabajo.....	¡Error! Marcador no definido.7
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	¡Error! Marcador no definido.8
ANEXOS.....	¡Error! Marcador no definido.9
Anexos A. Instrumento N.º 1 Cuestionario (Cuantitativo).....	60
Instrumento N.º 2 Guion de Entrevista (Cualitativo).....	61
Instrumento N.º 3 Lista de Cotejo (Observación).....	62
Anexos B.....	63
Cuadro de operacionalización de Variables.....	64
Cuestionario.....	6¡Error! Marcador no definido.6
Guion de Entrevista.....	66
Lista de Cotejo.....	67
IMÁGENES.....	68,70

INDICE DE CUADROS Y GRAFICOS

Cuadro 1 Operacionalización de Variables.....	27
---	----

Cuadro N.º 1. Necesidad del Consejo Científico Estudiantil.....	37
Gráfico N.º 1. Necesidad del Consejo Científico Estudiantil.....	37
Análisis de Resultados.....	37
Cuadro N.º 2. Disposición Participativa en Proyectos.....	37
Gráfico N.º 2. Disposición Participativa en Proyectos	38
Análisis de Resultados.....	38
Cuadro N.º 3. Espacios Aptos para Huertos	38
Gráfico N.º 3. Espacios Aptos para Huertos	38
Análisis de Resultados.....	39
Cuadro N.º 4. Interés por la Formación Técnica.....	39
Gráfico N.º 4. Interés por la Formación Técnica	40
Análisis de Resultados.....	40
Cuadro N.º 5. Participación en Jornadas (Reciclaje).....	40
Gráfico N.º 5. Participación en Jornadas (Reciclaje)	40
Análisis de Resultados.....	41
Cuadro N.º 6. Reciclaje como Recurso Económico.....	41
Gráfico N.º 6. Reciclaje como Recurso Económico.....	42
Análisis de Resultados.....	42
Cuadro N.º 7. Proyectos Prácticos para el Aprendizaje.....	42
Gráfico N.º 7. Proyectos Prácticos para el Aprendizaje	43
Análisis de Resultados.....	43
Cuadro N.º 8. Búsqueda de Apoyo Institucional.....	43
Gráfico N.º 8. Búsqueda de Apoyo Institucional	44
Análisis de Resultados.....	44
Cuadro N.º 9. Uso de Productos del Huerto en el Comedor	44
Gráfico N.º 9. Uso de Productos del Huerto en el Comedor	44
Análisis de Resultados.....	45
Cuadro N.º 10. Creación y Publicación de Revista	45
Gráfico N.º 10. Creación y Publicación de Revista	45
Cuadro N.º 11 Categorización y Triangulación.....	49
Cuadro N.º 12 Matriz de Evaluación, nivel y logros obtenidos.....	53
Cuadro de operacionalización de Variables.....	¡Error! Marcador no definido.4

DEDICATORIA

A Dios, el santo Cristo de la Grita, por ser el guía espiritual en cada uno de nuestros pasos y darnos la fortaleza para culminar esta importante etapa escolar.

A nuestros padres, por su amor incondicional, su paciencia infinita y por ser el pilar fundamental que impulsó nuestro crecimiento académico y personal.

A nuestros profesores del Liceo Nacional Ángel María Duque, quienes con su dedicación y sabiduría no solo nos transmitieron conocimientos, sino que sembraron en nosotros la curiosidad científica y el deseo de superación.

A nuestro equipo de trabajo: Valery, Miguel, Jhonadyth, Alegría y Kevin, por la constancia, la unión y el esfuerzo compartido para hacer realidad este proyecto de grado.

AGRADECIMIENTO

Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a todas aquellas personas e instituciones que, de una forma u otra, hicieron posible la realización y culminación exitosa de esta investigación de grado.

Al **Liceo Nacional Ángel María Duque**, nuestra casa de estudios, por abrirnos sus puertas y brindarnos las herramientas necesarias para formarnos como futuros ciudadanos útiles a la sociedad.

A nuestro **Tutor Metodológico y Profesores Asesores**, por su valioso tiempo, sus correcciones acertadas, su paciencia y por exigimos siempre dar lo mejor de nosotros en cada capítulo desarrollado.

A los **estudiantes de cuarto año de educación media general** y al **personal docente del plantel**, por su receptividad, valioso tiempo y colaboración absoluta durante la fase del diagnóstico y la aplicación de los instrumentos de recolección de datos.

Finalmente, a la comunidad de **La Grita**, por inspirarnos a través de su rica historia intelectual a proponer espacios que fortalezcan la cultura científica, investigativa y productiva desde nuestra institución.

A todos, ¡muchas gracias!

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
ESTADO TÁCHIRA - MUNICIPIO JÁUREGUI
LICEO NACIONAL ÁNGEL MARÍA DUQUE**

Creación del Consejo Científico y Productivo Estudiantil en el Liceo Ángel María Duque de La Grita

Autores: Duarte, V.; Bello, M.; Gandica, J.; Arrieta, A.; Acevedo, K.

Tutora: Licenciada Andreina Sánchez

RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo general proponer la creación de un Consejo Científico y Productivo Estudiantil en el Liceo Nacional Ángel María Duque, ubicado en La Grita, estado Táchira, concebido como una alternativa formal para canalizar el potencial creativo, organizativo y de liderazgo de la población juvenil. Teóricamente, el estudio se fundamentó en los principios pedagógicos del constructivismo, el aprendizaje significativo y la pedagogía productiva. Metodológicamente, se enmarcó bajo un enfoque mixto (cuanti-cualitativo), con un tipo de investigación descriptivo-explicativo y un diseño no experimental de corte transversal. La población y muestra de carácter censal estuvo constituida por veinticinco (25) estudiantes pertenecientes a cuarto año de educación media general. Para la recolección de los datos cuantitativos se diseñó un cuestionario dicotómico de diez (10) ítems, complementado en el área cualitativa mediante un guion de entrevista semiestructurada dirigido al personal docente del plantel. Los resultados estadísticos evidenciaron una necesidad institucional y un respaldo estudiantil casi unánime del 96% a favor del establecimiento del organismo. Asimismo, se constató un 100% de aprobación respecto a la pertinencia de articular la teoría con la praxis escolar a través de proyectos piloto. Se concluye que la propuesta posee una alta factibilidad comunitaria y geográfica, proyectando la ejecución de líneas de acción en huertos escolares, reciclaje autogestionado y publicaciones digitales para fortalecer la soberanía educativa, científica y productiva de la localidad.

Palabras clave: Consejo estudiantil, Cultura investigativa, Proyectos productivos, Enfoque mixto, Liderazgo juvenil

INTRODUCCIÓN

En la sociedad contemporánea, la educación media ha dejado de ser un simple espacio de transmisión teórica de conocimientos para convertirse en un escenario dinámico donde se debe promover la investigación, la innovación y la productividad desde las aulas de clase.

Organismos internacionales como la UNESCO han insistido en que la enseñanza de las ciencias debe trascender el aula tradicional, dotando a las juventudes de competencias prácticas como el liderazgo, el trabajo colaborativo y la resolución de problemas reales en sus entornos locales. En Venezuela, esta realidad se traduce en políticas educativas que buscan vincular de manera estrecha el quehacer pedagógico con el desarrollo socioproductivo de las comunidades, impulsando la soberanía tecnológica y alimentaria desde las instituciones escolares.

Bajo esta premisa, la presente investigación aborda el diagnóstico, diseño y fundamentación para la creación de un Consejo Científico y Productivo Estudiantil en el Liceo Nacional Ángel María Duque, ubicado en la histórica población de La Grita, estado Táchira.

La institución cuenta con una población estudiantil caracterizada por una alta creatividad y potencial innovador. Sin embargo, la dispersión de las actividades científicas y la falta de una estructura organizativa formal impiden que estas ideas se canalicen hacia proyectos estables y sostenibles en el tiempo, limitando el impacto social que el liceo puede generar en el Municipio Jáuregui.

El propósito fundamental de esta propuesta es instituir una plataforma estudiantil sólida que unifique esfuerzos pedagógicos fundamentales de la educación venezolana, tales como los Grupos de Creación, Recreación y Producción (CRP) y el Programa "Todas las Manos a la Siembra".

Metodológicamente, el estudio adoptó un enfoque mixto (cuanti-cualitativo), lo que permitió medir estadísticamente el alto nivel de aceptación y el interés de participación colectiva entre los jóvenes de cuarto año, a la par de analizar la factibilidad de gestión institucional a través de la valiosa experiencia del personal directivo y docente del plantel.

Los resultados obtenidos ratifican la urgencia pedagógica de romper con la brecha tradicional entre la teoría y la práctica, impulsando escenarios tangibles de aprendizaje situado y colaborativo.

Para garantizar una lectura organizada y sistemática, este trabajo de investigación de grado se encuentra estructurado en capítulos esenciales de la siguiente manera:

En el Capítulo I, denominado El Problema, se expone detalladamente el planteamiento de la realidad estudiada a nivel macro, meso y micro, definiendo las causas y efectos de la problemática, justificando el estudio, delimitando la interrogante de investigación y fijando los objetivos generales y específicos que guían las acciones del proyecto.

El Capítulo II, correspondiente al Marco Teórico, ofrece la sustentación referencial y los antecedentes de investigación nacionales e internacionales que validan la propuesta. De igual manera, desarrolla los fundamentos de la cultura científica y escolar basándose en corrientes pedagógicas como el constructivismo y el aprendizaje significativo, cerrando con el soporte jurídico de la República y el sistema de variables de estudio.

El Capítulo III, el Marco Metodológico, describe de manera precisa el enfoque mixto, el nivel descriptivo-explicativo y el diseño no experimental transversal aplicados. Asimismo, detalla la muestra censal de veinticinco (25) estudiantes, los criterios intencionales de selección y las técnicas de recolección empleadas, incluyendo los instrumentos validados por juicio de expertos.

Finalmente, el Capítulo IV y V abordan el Análisis, Presentación de Resultados y la posible Propuesta, donde se exponen e interpretan de manera cuantitativa y cualitativa los datos recabados en el diagnóstico de campo mediante gráficos y transcripciones de las entrevistas, los cuales abren el camino definitivo hacia el diseño y consolidación de la propuesta de este consejo juvenil.

CAPITULO I

Planteamiento del Problema

En el liceo Ángel María Duque, se observa que, aunque los estudiantes poseen creatividad, curiosidad científica y capacidad de generar ideas, estas potencialidades no se canalizan de manera organizada hacia proyectos productivos o de investigación, la ausencia de un espacio formal que promueva la participación activa en actividades científicas y de innovación limita el desarrollo de competencias como el liderazgo, el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en clase.

Hay que destacar que en el sistema escolar hay proyectos que pueden impulsar o fortalecer estas áreas y que en el liceo se desarrollan en conjunto con otras, pero están dispersas, a pesar de tener una alta participación, con impactos coyunturales, esporádicos o momentáneos dependiendo la fecha o actividad, pero es necesario organizar todo este esfuerzo en pro de la comunidad educativa y su impacto social, se tienen como referencia los Grupos de Creación, Recreación y Producción (CRP) y el Proyecto “Todas las Manos a la Siembra” en este sentido los CRP aportan la metodología de grupos organizados por áreas de interés y el programa Todas las Manos a la Siembra ofrece un ejemplo concreto de cómo vincular la educación con proyectos productivos de impacto social, como huertos escolares, reciclaje y otros que funcionan como grupos estables que apoyan a los estudiantes en la organización de proyectos, exposiciones y actividades que integran teoría y práctica.

La falta de un organismo estudiantil dedicado específicamente a la ciencia y la productividad impide que los jóvenes tengan un espacio para organizarse, proponer ideas, ejecutar proyectos y difundir sus logros, esto repercute en la formación integral de los estudiantes, quienes requieren herramientas para enfrentar los retos académicos y sociales venideros.

Organismos internacionales como la UNESCO han señalado que la enseñanza de las ciencias debe trascender la transmisión de contenidos teóricos, promoviendo espacios de investigación y aplicación práctica que preparen a los jóvenes para enfrentar los retos del siglo XXI.

En América Latina, Alcocer Tocora y Hernández (2020) destacan que la investigación escolar no solo produce conocimiento, sino que también construye identidad y cultura científica, lo cual refuerza la

necesidad de crear estructuras organizadas que canalicen la creatividad estudiantil hacia proyectos concretos.

En Venezuela, Corona Lisboa (2015) advierte que el sistema educativo presenta una brecha entre teoría y práctica, limitando el desarrollo de competencias investigativas y generando desmotivación en los estudiantes.

En el estado Táchira, se observa que los liceos cuentan con estudiantes creativos y con potencial científico, pero carecen de un organismo que canalice esas capacidades hacia proyectos organizados y productivos. Investigaciones de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET) han resaltado la importancia de vincular la educación media con proyectos de impacto comunitario, especialmente en áreas como agricultura, energía y tecnología.

La Grita no escapa de este contexto ya que hay una cultura histórica de amplia sabiduría y aportes al conocimiento local, regional, nacional e internacional llegando al concepto de ser La Atenas del Táchira, con alta y variada producción intelectual, esa es una característica de nuestra población y la que se debe preservar y fortalecer desde los niveles primarios y secundarios desde el establecimiento de este tipo de organizaciones estudiantiles.

La evidencia mundial, regional y local demuestra que existe una necesidad urgente de crear un Consejo Estudiantil Científico y Productivo en el liceo, como plataforma para organizar, motivar y transformar las ideas de los estudiantes en proyectos concretos que fortalezcan la cultura investigativa y productiva en el estado Táchira.

He de considerarse que entre algunas causas pueden estar la falta de espacios organizados, sin estructuras formales que canalicen la creatividad y curiosidad científica de los estudiantes, la experiencia que dejó el Covid 19, estableciendo la brecha entre teoría y práctica donde la enseñanza se centró en contenidos teóricos, sin suficientes oportunidades de aplicar el conocimiento en proyectos reales, se le suman también en algunos casos las limitaciones institucionales, con escasez de recursos, apoyo docente limitado y poca vinculación con universidades o centros de investigación, y algo que ha tomado espacios a nivel general con gran preocupación y es la desmotivación estudiantil, los jóvenes no encuentran incentivos para participar en actividades científicas, lo que reduce su interés en la investigación.

Se pueden ver algunos efectos que se perciben de manera permanente como el desaprovechamiento del talento juvenil, donde estudiantes con potencial creativo no logran desarrollar sus capacidades debido a la baja producción científica escolar, desde la ausencia de proyectos, ferias o publicaciones que reflejen el trabajo estudiantil, también está la débil preparación para la universidad, los jóvenes llegan a la educación universitaria sin experiencia en investigación ni trabajo colaborativo, por ello es fundamental determinar el impacto limitado en la comunidad, ya que en algunos casos los liceos no generan soluciones a problemas locales, perdiendo la oportunidad de ser un agente de cambio resaltando la falta de motivación y liderazgo, haciendo que los estudiantes no desarrollan habilidades de organización, comunicación y liderazgo.

Hasta ahora se pueden perfilar o referir algunos aportes que se planifican desde este inicio de propuesta, como la organización estudiantil, a favor de crear una estructura que canalice ideas y proyectos de manera sistemática, donde se construya o diseñe formación investigativa, con talleres, charlas y proyectos que enseñen metodología científica y pensamiento crítico, con una visión sólida en pro de proyectos productivos con iniciativas como huertos escolares, reciclaje, robótica básica, aplicaciones tecnológicas y otros que beneficien al liceo y la comunidad.

Algo importante que tiene que ser del día a día es la vinculación externa, fundamentada en alianzas con universidades, ONGs y empresas para fortalecer los proyectos y darles continuidad, así generar la motivación y liderazgo para incentivar la participación activa, premiar la innovación y reconocer públicamente los logros estudiantiles y en si lograr lo indispensable de la formación y la vida en sociedad dirigido al impacto social, que no es más que aportar soluciones a problemas locales (ambientales, tecnológicos, sociales) desde la mirada juvenil, Atendiendo a la realidad antes expuesta, surge la necesidad de dar respuesta a la siguiente interrogante de investigación:

¿Cómo diseñar una estructura organizativa como el Consejo Científico y Productivo Estudiantil que permita canalizar el potencial creativo e investigativo de los estudiantes del Liceo Ángel María Duque hacia proyectos de impacto social?

Objetivos

Objetivo General

Crear el Consejo Científico y Productivo Estudiantil, que fortalezca la cultura investigativa, el liderazgo juvenil y el impacto social en la comunidad educativa y local, promoviendo la organización, motivación y participación activa de los estudiantes del liceo Ángel María Duque.

Objetivos Específicos

1. Fomentar la cultura científica y productiva en el liceo, mediante talleres, charlas y proyectos que integren la teoría con la práctica y estimulen la creatividad estudiantil.
2. Organizar y ejecutar proyectos piloto de investigación y productividad escolar como: (huertos, reciclaje, robótica básica, publicaciones digitales y otros), que permitan a los estudiantes aplicar sus conocimientos y generar soluciones a problemas de la comunidad.
3. Establecer vínculos de cooperación con universidades, instituciones y organizaciones locales, para fortalecer las iniciativas estudiantiles y garantizar la continuidad y sostenibilidad de los proyectos desarrollados por el consejo.

Justificación

La creación de un Consejo Estudiantil Científico y Productivo responde directamente a las causas identificadas y busca contrarrestar los efectos negativos del actual sistema escolar, este consejo aportará soluciones concretas al fomentar la cultura científica, organizar proyectos piloto, establecer vínculos con instituciones externas y generar impacto social en la comunidad, de esta manera, se convierte en una plataforma estratégica para fortalecer el liderazgo juvenil, la investigación escolar y la productividad estudiantil en el liceo y en el estado Táchira.

La educación científica y productiva constituye un eje fundamental para el desarrollo integral de los estudiantes y para la construcción de sociedades más innovadoras y sostenibles, a nivel mundial, organismos como la UNESCO han señalado que la enseñanza de las ciencias debe trascender la transmisión de contenidos teóricos, promoviendo espacios de investigación y aplicación práctica que preparen a los jóvenes como agentes de cambio en sus comunidades.

En el contexto latinoamericano, Alcocer Tocora y Hernández (2020) destacan que la investigación escolar no solo produce conocimiento, sino que también construye identidad y cultura científica, lo cual refuerza la necesidad de crear estructuras organizadas que canalicen la creatividad estudiantil hacia proyectos concretos. En Venezuela, Corona Lisboa (2015) advierte que el sistema educativo presenta una brecha entre teoría y práctica, limitando el desarrollo de competencias investigativas y generando desmotivación en los estudiantes.

Particularmente en el estado Táchira, se observa que los liceos cuentan con jóvenes creativos y con potencial científico, pero carecen de un organismo que les permita organizarse y transformar sus ideas en proyectos productivos. Investigaciones de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET) han resaltado la importancia de vincular la educación media con iniciativas de impacto comunitario, especialmente en áreas como agricultura, energía y tecnología, lo que refuerza la pertinencia de esta propuesta.

La creación de un Consejo Científico Productivo y Estudiantil responde directamente a las causas identificadas: falta de espacios organizados, brecha entre teoría y práctica, limitaciones institucionales y desmotivación estudiantil. Así mismo, busca contrarrestar los efectos negativos como el desaprovechamiento del talento juvenil, la baja producción científica escolar y la débil preparación para la universidad.

Este consejo aportará soluciones concretas al fomentar la cultura científica, organizar proyectos piloto, establecer vínculos con instituciones externas y generar impacto social en la comunidad, así, se convierte en una plataforma estratégica para fortalecer el liderazgo juvenil, la investigación escolar y la productividad estudiantil en el liceo y en el estado Táchira.

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

Este capítulo tiene como finalidad establecer las bases conceptuales y teóricas que sustentan la creación del Consejo Científico y Productivo Estudiantil en el Liceo Ángel María Duque de La Grita,

este constituye un elemento esencial en toda investigación, ya que permite contextualizar el problema de estudio, identificar los aportes previos realizados en el área y fundamentar la pertinencia de la propuesta.

Por tal razón, se abordarán los antecedentes históricos y conceptuales relacionados con la participación estudiantil, la cultura investigativa en la educación media y la vinculación de la escuela con proyectos productivos y comunitarios, a la vez, se expondrán las teorías pedagógicas que respaldan la integración de la práctica con la teoría, el liderazgo juvenil y la educación para el desarrollo sostenible.

También se desea dar relevancia a la participación activa que ha tenido el Liceo Ángel María Duque durante estos últimos años, más allá de la participación es el protagonismo y permanencia en excelentes sitios, donde se han presentado los estudiantes que forman parte de cualquiera de las organizaciones estudiantiles que se han conformado en esta institución, por ello se hace necesario hasta este momento estructurar esta iniciativa que impulsa a los estudiantes de quinto año, los cuales anhelan poder establecer una estructura sólida, integral y con proyección en el tiempo.

Antecedentes.

Diversos países han impulsado la creación de sociedades científicas estudiantiles y semilleros de investigación como espacios de formación integral, al respecto, la UNESCO (2015) afirma que la integración de proyectos escolares con metodologías participativas estimula la creatividad y el pensamiento crítico desde etapas tempranas.

En el ámbito latinoamericano, experiencias desarrolladas en México, Cuba y Ecuador evidencian que los grupos científicos fortalecen la experiencia académica y fomentan valores éticos, demostrando que la participación organizada de los estudiantes genera aportes significativos a la comunidad y al entorno productivo.

En Venezuela, la creación de Consejos Científicos Regionales bajo los lineamientos del Consejo Científico Presidencial ha buscado articular esfuerzos para impulsar el desarrollo científico y productivo del país.

De acuerdo con Colmenares (2021), “la investigación escolar debe asumirse como un proceso crítico y reflexivo”, lo cual justifica la incorporación progresiva de proyectos escolares como huertos, reciclaje y robótica básica dentro de los liceos nacionales.

En este sentido, Bahamón (2021) sostiene que la cultura investigativa debe constituir un eje transversal del aprendizaje, promoviendo de manera directa la participación activa y el liderazgo juvenil.

A nivel regional, en el estado Táchira se han desarrollado iniciativas vinculadas al Programa Nacional Semilleros Científicos, donde estudiantes de educación media participan en proyectos de biología, arqueología y telecomunicaciones. Asimismo, universidades como la UNET y la UNEFA han promovido investigaciones aplicadas que consolidan la región como un espacio fértil para el conocimiento, sobre esta vinculación, Rodríguez y Garzón (2003) explican cómo la investigación escolar puede articularse exitosamente con proyectos universitarios para transformar la cultura educativa y garantizar la continuidad de las iniciativas locales.

Por otra parte, la cultura investigativa en la educación media ha cobrado relevancia al vincular el aprendizaje con la solución de problemas reales, con respecto a los proyectos de producción vegetal, Armienta Moreno, López y Hernández (2019) señalan que “los huertos escolares mejoran la conciencia ambiental y las relaciones entre estudiantes y docentes”, esto coincide con lo expuesto por Tiche Pandashina, Rojas y Méndez (2023), quienes destacan que los huertos escolares conectan de forma efectiva la teoría y la práctica, desarrollando responsabilidad ambiental en los jóvenes.

En el área tecnológica, Peña García (2024) explica que la implementación de la robótica básica en secundaria fomenta la creatividad, el trabajo en equipo y la resolución de problemas, convirtiéndose en una herramienta pedagógica que potencia la innovación estudiantil.

Finalmente, el impacto social y el liderazgo juvenil derivados de estos proyectos han sido ampliamente documentados. Molina-Gutiérrez, García y López (2024) afirman que la cultura de investigación es un proceso social que fortalece valores y competencias que trascienden el ámbito académico y se proyectan hacia la comunidad, complementando esta idea, Pérez (2017) sostiene que la participación juvenil en proyectos investigativos fortalece el tejido social y promueve el liderazgo comunitario, mientras que

Ramírez (2021) asegura que la organización estudiantil en torno a proyectos científicos contribuye directamente a la innovación social y a la construcción de ciudadanía.

Estas experiencias internacionales, nacionales y regionales demuestran que existe un terreno favorable y antecedentes sólidos que legitiman la propuesta y garantizan la viabilidad para la creación del Consejo Científico y Productivo Estudiantil en el Liceo Ángel María Duque de La Grita.

Fundamentación de la Investigación

La presente investigación se fundamenta en diversas dimensiones que permiten comprender y justificar la creación del Consejo Científico y Productivo Estudiantil en el Liceo Ángel María Duque de La Grita, desde una perspectiva ontológica, se reconoce al estudiante como un ser activo, capaz de transformar su realidad mediante la investigación, la creatividad y la participación organizada, este proyecto parte de la convicción de que los jóvenes no son receptores pasivos de conocimiento, sino protagonistas en la construcción de soluciones que impactan tanto en la comunidad educativa como en el entorno social.

En el plano filosófico, la propuesta se sustenta en una visión humanista y crítica de la educación, que concibe el proceso formativo como integral y orientado al desarrollo de ciudadanos responsables, solidarios y comprometidos con el bienestar colectivo, asumiendo que la escuela no solo debe transmitir conocimientos, sino también cultivar valores y actitudes que fortalezcan el liderazgo juvenil y la conciencia social.

La dimensión epistemológica se apoya en teorías pedagógicas contemporáneas como el constructivismo de Piaget y Vygotsky, que destacan el papel activo del estudiante en la construcción del conocimiento, y el aprendizaje significativo de Ausubel, que plantea la necesidad de relacionar la teoría con la práctica para lograr una comprensión profunda de manera que se incorpora la perspectiva de la educación para el desarrollo sostenible promovida por la UNESCO, la cual enfatiza la importancia de integrar proyectos productivos y científicos que generen impacto positivo en la comunidad.

En cuanto a la axiología, la investigación se orienta por valores esenciales como la cooperación, la responsabilidad social, la creatividad, la solidaridad y el respeto por el ambiente. Estos principios guían

la creación del Consejo Científico y Productivo Estudiantil, asegurando que sus acciones no solo tengan un carácter académico, sino también ético y social, en beneficio de la comunidad educativa y local.

Finalmente, la dimensión metodológica se fundamenta en la investigación mixta (Cuanti -Cualitativa), un enfoque que involucra directamente a los estudiantes en la identificación de problemas, el diseño de proyectos y la ejecución de soluciones, esta metodología permite que los jóvenes aprendan haciendo, reflexionen sobre sus prácticas y generen transformaciones reales en su entorno escolar y comunitario.

Sería ideal el impulso y establecimiento de proyectos como huertos escolares, reciclaje, robótica básica y publicaciones digitales se convierten en escenarios donde la teoría se materializa en acciones concretas, fortaleciendo la cultura investigativa y productiva del liceo.

En síntesis, la fundamentación ontológica, filosófica, epistemológica, axiológica y metodológica de esta investigación respalda la pertinencia y viabilidad de la creación del Consejo Científico y Productivo Estudiantil, al concebirlo como un espacio de formación integral, liderazgo juvenil y compromiso social que contribuye al desarrollo de la comunidad educativa y local.

Bases Teóricas

La creación del Consejo Científico y Productivo Estudiantil en el Liceo Ángel María Duque de La Grita se sustenta en diversas teorías pedagógicas y enfoques que respaldan la pertinencia de la propuesta.

En primer lugar, el constructivismo, desarrollado por autores como Jean Piaget y Lev Vygotsky, plantea que el conocimiento no se transmite de manera pasiva, sino que se construye activamente a través de la interacción del estudiante con su entorno, esta visión ha sido enriquecida por autores contemporáneos como Jerome Bruner, quien resalta la importancia de los entornos colaborativos y del aprendizaje situado, y por Rafael Malagón Rodríguez, que enfatiza la necesidad de tareas con sentido social, refiriendo esta perspectiva a la investigación, el Consejo se convierte en un espacio donde los jóvenes pueden aprender haciendo, relacionando la teoría con la práctica mediante proyectos productivos y científicos que les permiten desarrollar competencias cognitivas, sociales y emocionales.

De manera complementaria, la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel sostiene que el aprendizaje es más profundo cuando los nuevos conocimientos se relacionan con experiencias previas y con la realidad del estudiante, investigadores actuales como Joseph Novak han actualizado este enfoque, proponiendo estrategias como los mapas conceptuales para facilitar la conexión entre los contenidos escolares y la cultura local, por ello los proyectos de investigación y productividad escolar, como huertos, reciclaje, robótica básica y publicaciones digitales, constituyen escenarios donde los estudiantes pueden vincular lo aprendido en el aula con situaciones concretas de su comunidad, logrando una comprensión más sólida y aplicable.

Asimismo, la propuesta se fundamenta en la educación para el desarrollo sostenible, promovida por organismos internacionales como la UNESCO, que enfatiza la necesidad de formar ciudadanos capaces de enfrentar los desafíos ambientales, sociales y económicos del presente, dando un impulso a la integración de proyectos productivos en el ámbito escolar que responde a esta visión, al fomentar prácticas responsables, innovadoras y orientadas al bienestar colectivo.

Por otra parte, el liderazgo juvenil constituye un eje central en la investigación, varios enfoques sobre participación ciudadana y liderazgo escolar destacan que los jóvenes, cuando se organizan en espacios democráticos y colaborativos, desarrollan habilidades de comunicación, toma de decisiones y trabajo en equipo.

El Consejo Científico y Productivo Estudiantil se concibe como una plataforma para fortalecer estas capacidades, promoviendo la corresponsabilidad y el compromiso social en la comunidad educativa.

Finalmente, la investigación se apoya en la pedagogía productiva, que busca integrar el proceso educativo con actividades que generen resultados tangibles y útiles, este enfoque reconoce que la escuela no solo debe ser un espacio de transmisión de conocimientos, sino también un lugar donde se gesten soluciones innovadoras a problemas reales, contribuyendo al desarrollo local y regional.

En síntesis, las bases teóricas de la investigación articulan el constructivismo, el aprendizaje significativo, la educación para el desarrollo sostenible, el liderazgo juvenil y la pedagogía productiva, conformando un marco conceptual sólido que respalda la creación del Consejo Científico y Productivo Estudiantil como una estrategia integral de formación, participación y transformación social.

Teorías que Sustentan la Investigación.

La creación de un Consejo Científico y Productivo Estudiantil responde a la necesidad de fortalecer la cultura investigativa y el liderazgo juvenil en la educación secundaria. Según Colmenares (2021), “la investigación escolar debe asumirse como un proceso crítico y reflexivo” (p. 45).

En la misma línea, Bahamón (2021) sostiene que “la cultura investigativa debe ser un eje transversal del aprendizaje, promoviendo la participación activa y el liderazgo juvenil”.

De manera complementaria, Molina-Gutiérrez, García y López (2024) afirman “que la cultura de investigación es un proceso social que fortalece valores y competencias en los estudiantes”.

Fundamentos de la cultura científica y productiva

El fomento de la cultura científica en las instituciones educativas se logra mediante actividades que integren teoría y práctica.

La UNESCO (2015) afirma que la integración de proyectos escolares con metodologías participativas estimula la creatividad y el pensamiento crítico.

Molina-Gutiérrez et al. (2024) destacan que “la cultura investigativa permite a los estudiantes desarrollar competencias que trascienden el ámbito académico y se proyectan hacia la comunidad”.

Proyectos pilotos de investigación y productividad escolar

Los proyectos escolares, como los huertos, el reciclaje y la robótica básica, permiten aplicar conocimientos y generar soluciones a problemas comunitarios.

Armienta Moreno, López y Hernández (2019) señalan que “los huertos escolares mejoran la conciencia ambiental y las relaciones entre estudiantes y docentes” (p. 52).

Tiche Pandashina, Rojas y Méndez (2023) destacan que “los huertos escolares conectan teoría y práctica, desarrollando responsabilidad ambiental en los jóvenes”.

En cuanto a la robótica básica, Peña García (2024) explica que “su implementación en secundaria fomenta la creatividad, el trabajo en equipo y la resolución de problemas, convirtiéndose en una herramienta pedagógica que potencia la innovación estudiantil”.

Vínculos de cooperación liceos–universidad–comunidad

La cooperación interinstitucional es clave para garantizar la sostenibilidad de los proyectos estudiantiles. Guisao Galvis y Muñoz Ruiz (2023) resaltan que “la colaboración escuela–comunidad fortalece procesos educativos y genera tejido social”.

Rodríguez y Garzón (2003) analizan la cooperación escuela–universidad en Colombia, mostrando cómo la investigación escolar puede articularse con proyectos universitarios para transformar la cultura educativa y garantizar la continuidad de las iniciativas.

Impacto social y liderazgo juvenil

La participación activa de los estudiantes en proyectos científicos y productivos no solo fortalece sus competencias académicas, sino que también genera impacto social en la comunidad. Pérez (2017) sostiene que “la participación juvenil en proyectos investigativos fortalece el tejido social y promueve el liderazgo comunitario”.

Ramírez (2021) afirma que “la organización estudiantil en torno a proyectos científicos contribuye a la innovación social y a la construcción de ciudadanía”.

Bases y Referentes Legales.

La creación del Consejo Científico y Productivo Estudiantil en el Liceo Ángel María Duque de La Grita se encuentra respaldada por un conjunto de disposiciones legales y normativas que legitiman su pertinencia dentro del sistema educativo venezolano.

En primer lugar, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) establece en su artículo 102 que la educación es un derecho humano y un deber social fundamental, orientado al desarrollo integral de la persona y al fortalecimiento de la ciudadanía, asimismo, el artículo 103 garantiza el acceso a la educación en todos sus niveles, promoviendo la participación activa de los ciudadanos en el proceso educativo, mientras que el artículo 110 reconoce la ciencia, la tecnología y la innovación como elementos esenciales para el desarrollo nacional.

Estos principios constitucionales sustentan la necesidad de fomentar espacios escolares donde los estudiantes participen en actividades científicas y productivas con impacto social.

De igual manera, la Ley Orgánica de Educación (2009) establece en su artículo 3 que la educación debe formar ciudadanos críticos, participativos y comprometidos con la transformación social.

El artículo 6 promueve la participación de los estudiantes en la gestión escolar y en actividades científicas y productivas, mientras que el artículo 15 vincula la educación con el trabajo productivo, la investigación y la innovación, estos lineamientos refuerzan la pertinencia de crear un Consejo Científico y Productivo Estudiantil como instancia de organización juvenil dentro del liceo.

Por su parte, la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI, 2014) impulsa la investigación científica y tecnológica como motor de desarrollo, incentivando la participación de instituciones educativas en proyectos de innovación y productividad, este marco legal respalda la integración de los estudiantes en iniciativas que fortalezcan la cultura investigativa y productiva en el ámbito escolar.

En el plano de las políticas educativas, los Consejos Educativos (2013) reconocen la participación de los estudiantes en la gestión escolar, mientras que el Programa Nacional Semilleros Científicos (2020–2025) fomenta la cultura investigativa en niños y jóvenes, vinculando la escuela con proyectos científicos y productivos de alcance comunitario.

Finalmente, en el contexto regional, el estado Táchira ha promovido planes educativos que incentivan la participación estudiantil en proyectos comunitarios y productivos, así como experiencias en liceos y universidades locales que han desarrollado iniciativas de investigación y sostenibilidad, estos referentes regionales legitiman aún más la creación del Consejo Científico y Productivo Estudiantil, al demostrar que existe un marco favorable para su implementación en la comunidad de La Grita.

En síntesis, los referentes legales y normativos —Constitución, Ley Orgánica de Educación, LOCTI, Consejos Educativos y programas nacionales y regionales— constituyen un soporte jurídico y político que respalda la creación del Consejo Científico y Productivo Estudiantil, garantizando su coherencia con los principios de participación, investigación y productividad establecidos en el sistema educativo venezolano.

Conceptos Clave

Para comprender la propuesta de creación del Consejo Científico y Productivo Estudiantil en el Liceo Ángel María Duque de La Grita, es necesario definir algunos conceptos fundamentales que orientan la investigación y permiten delimitar su alcance.

En primer lugar, la cultura investigativa se entiende como el conjunto de prácticas, valores y actitudes que promueven la curiosidad, el pensamiento crítico y la producción de conocimiento dentro de la comunidad educativa. Implica que los estudiantes asuman la investigación como una herramienta para comprender su realidad y generar soluciones a los problemas que enfrentan.

El concepto de liderazgo juvenil hace referencia a la capacidad de los jóvenes para organizarse, tomar decisiones y conducir procesos colectivos en beneficio de su comunidad. En el ámbito escolar, el liderazgo juvenil se traduce en la participación activa de los estudiantes en proyectos académicos, científicos y productivos, fortaleciendo la democracia escolar y la corresponsabilidad en la gestión educativa.

Por otra parte, el impacto social comunitario se refiere a los efectos positivos que generan las acciones educativas y productivas en el entorno inmediato, en este caso, la creación del Consejo busca que los

proyectos estudiantiles trasciendan el aula y contribuyan al bienestar de la comunidad de La Grita, mediante iniciativas como huertos escolares, reciclaje, robótica básica y publicaciones digitales.

El concepto de proyectos escolares productivos se define como aquellas actividades que integran el aprendizaje con la práctica, generando resultados tangibles que aportan al desarrollo social, económico y ambiental, estos proyectos permiten que los estudiantes apliquen sus conocimientos en situaciones reales, desarrollen competencias prácticas y fortalezcan su sentido de pertenencia hacia la comunidad.

Finalmente, el Consejo Científico y Productivo Estudiantil se concibe como una instancia organizativa dentro del liceo, conformada por estudiantes que promueven la cultura investigativa, el liderazgo juvenil y la participación activa en proyectos científicos y productivos. Su propósito es articular esfuerzos, motivar la creatividad y consolidar una estructura que garantice la continuidad y sostenibilidad de las iniciativas estudiantiles.

En síntesis, los conceptos de cultura investigativa, liderazgo juvenil, impacto social comunitario, proyectos escolares productivos y Consejo Científico y Productivo Estudiantil constituyen el núcleo conceptual de esta investigación, delimitando su alcance y orientando las acciones que se desarrollarán en el marco del proyecto.

Sistema de Variables

A continuación, se presentan las variables que guían el presente estudio, definidas de forma conceptual (según su significado teórico) y operacional (según la forma en que serán medidas en la realidad a través de los instrumentos de recolección de datos):

- **Variable Independiente (La Propuesta):** Consejo Científico y Productivo Estudiantil.
 - **Definición Conceptual:** Instancia organizativa dentro del plantel, conformada por estudiantes, orientada a articular esfuerzos, motivar la creatividad y consolidar una estructura que garantice la sostenibilidad de las iniciativas científicas y productivas locales.
 - **Definición Operacional:** Se medirá a través de la evaluación de la necesidad institucional de su creación, la viabilidad de su estructura organizativa y la planificación de proyectos piloto (huertos, robótica y reciclaje).

- **Variables Dependientes (Los Efectos):** Cultura Investigativa, Liderazgo Juvenil e Impacto Social Comunitario.
 - **Definición Conceptual:** Conjunto de prácticas, valores, destrezas organizativas y capacidades críticas que permiten a los jóvenes aplicar el método científico, trabajar en equipo y generar soluciones reales a problemas del entorno.
 - **Definición Operacional:** Se medirá a través de la percepción de los estudiantes del plantel mediante un cuestionario, evaluando su nivel de motivación hacia la investigación, sus habilidades de liderazgo y el alcance de los proyectos en la comunidad.

Cuadro 1: Operacionalización de Variables

Variable	Dimensión	Indicadores	Ítems
Variable Independiente: Consejo Científico y Productivo Estudiantil	• Institucional • Organizativa	• Necesidad de una estructura formal • Espacios para la ciencia • Proyectos piloto (huertos, reciclaje, robótica) • Alianzas interinstitucionales (Liceo-Universidad-otros)	1, 2 3, 4 5, 6 7, 8
Variables Dependientes: Cultura Investigativa, Liderazgo e Impacto Social	• Académica / Cognitiva • Personal / Comunitaria	• Relación teoría y práctica • Motivación hacia la investigación • Trabajo en equipo y toma de decisiones • Solución de problemas locales	9, 10 11, 12 13, 14 15

Nota: Los números de la columna "Ítems" representan las preguntas que se harán en la encuesta del Capítulo III.

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

Enfoque de la Investigación.

La presente investigación se enmarca en un enfoque mixto (cuanti-cualitativo). Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), "este enfoque representa un conjunto de procesos sistemáticos que implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos". De tal manera que se

pueda contar con dos elementos indispensables que faciliten el trabajo de investigación desde el principio donde se vayan dando los insumos que permitan concretar el avance.

La justificación de este enfoque para la creación del Consejo Científico y Productivo Estudiantil, permite medir estadísticamente el interés y la participación estudiantil (cuantitativo), al mismo tiempo que busca comprender y transformar la cultura científica del Liceo Ángel María Duque a través de la formación y el intercambio de experiencias (cualitativo).

La parte Cuantitativa (Los números): Puede inicialmente aplicar una encuesta rápida a los estudiantes para demostrar con gráficas que el 80% o 90% apoya la creación del consejo, dando la objetividad del proceso, y la parte Cualitativa (La realidad): considera entrevistar a directivos o profesores para entender *cómo* debe funcionar el consejo según las necesidades del liceo, eso brinda profundidad.

Al tener un enfoque Mixto, el proyecto se ve mucho más completo y trabajado desde nuestro 5to año en pro de poder solventar la necesidad del Consejo, se justifica ya que se buscará una "triangulación de datos" para que la propuesta del Consejo sea realmente efectiva, desde el planteamiento inicial y es por ello que se determina el enfoque Mixto ya que es sin duda, la mejor elección.

Los objetivos 1 y 2 (fomentar cultura y ejecutar proyectos) son cualitativos, es decir (experiencias, aprendizaje), mientras que el impacto de esos proyectos y la participación se pueden medir de forma cuantitativa desde (número de estudiantes, cantidad de productos del huerto y otras propuestas). Este tipo de iniciativas son fundamentales en el sistema educativo venezolano actual, ya que buscan conectar el conocimiento teórico con la resolución de problemas reales y la soberanía productiva desde la escuela.

En síntesis, se justifica este enfoque para la creación del Consejo Científico y Productivo, debido a que permite medir estadísticamente el interés y la participación estudiantil (cuantitativo), y al mismo tiempo busca comprender y transformar la cultura científica del Liceo Ángel María Duque a través de la formación y el intercambio de experiencias (cualitativo).

Tipo y Nivel de Investigación

La presente investigación se define de nivel Descriptivo - Explicativo, ya que estas características determinan las acciones fundamentales a desarrollar de manera concreta, el nivel Descriptivo: Según Arias (2012), "la investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento".

En este proyecto, se describen las potencialidades de los estudiantes en áreas sensibles a las ciencias, huertos, reciclaje y otros, así como las necesidades organizativas del liceo.

El nivel Explicativo: Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), "los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos; están dirigidos a responder por las causas de los eventos y procesos sociales o naturales".

El estudio es explicativo porque busca determinar de qué manera la creación del Consejo Científico y Productivo influye directamente en el fomento de la cultura científica y la resolución de problemas en la comunidad estudiantil organizada, es por ello lo explicativo, simplemente porque se está analizando la relación de causa-efecto entre organizar a los estudiantes (causa) y la mejora de la producción escolar, incluida la producción de ideas y nuevos proyectos dentro del consejo cuando se establezca (efecto)

En vista que se ponen en práctica los dos, se ve necesario realizar una diferencia entre ellos y así lo Exploratorio: Se usa cuando el tema es poco conocido, ya que en el liceo ni en otro probablemente no existe un Consejo con estas características, la investigación empieza siendo exploratoria, debido a que se está descubriendo qué potencial tienen los estudiantes para fortalecer el Consejo. Y lo Descriptivo, es el corazón del capítulo, ya que se va a describir las características, intereses y necesidades de la comunidad estudiantil para poder crear el consejo.

No solo desde el aspecto de querer crear un consejo, sino que se describa *cómo* funcionará y *qué* habilidades tienen los alumnos del Liceo "Ángel María Duque" actualmente. ya que se busca especificar las propiedades, características y perfiles de los estudiantes y el entorno escolar para la conformación efectiva del Consejo Científico y Productivo."

Diseño de la Investigación

Se empleará un diseño no experimental, de corte transversal, debido a que se observarán los fenómenos (necesidades de los estudiantes y docentes) tal como se dan en su contexto natural sin manipular variables.

Es No Experimental: Porque no se van a "manipular" a los estudiantes en un laboratorio, se va a observar la realidad del liceo tal cual es (sus ganas de participar, sus proyectos en el área de ciencias, huertos y otros) de manera que sirva para crear y organizar el Consejo.

Transversal: Porque la recolección de datos (la encuesta o entrevista) se hace en un solo momento, como una "fotografía" del estado actual del liceo, no se va a estar midiendo cambios durante 5 años de lo contrario eso sería longitudinal.

Al puntualizar el diseño No Experimental, se trae a Palella y Martins (2012), que afirman "es aquel que se realiza sin manipular deliberadamente las variables. Se basa en la observación de hechos tal y como se dan en su contexto real".

Es por eso que el proyecto observa las capacidades científicas y productivas existentes en la institución para formalizarlas en el Consejo, sin alterar el comportamiento natural de los estudiantes.

El diseño Transversal: Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), "los diseños transeccionales o transversales recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único", justificando la recolección de información sobre la factibilidad del Consejo que se realizará en un periodo de tiempo determinado durante el año escolar.

Población y Muestra

Según Arias (2012), "la población es un conjunto finito o infinito de unidades para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación". En este proyecto, la población es finita y accesible, constituida por 171 estudiantes del cuarto año, personal docente y directivo del Liceo Ángel María Duque.

Muestra

Para Castro (2003), "la muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población accesible". Debido a la magnitud de la población, se seleccionará una muestra aleatoria simple que represente el sentir de la comunidad estudiantil respecto al Consejo Científico inicialmente dirigido a los estudiantes de cuarto año, tomando en cuenta su condición de población de relevo.

Para esta característica se contarán con 25 estudiantes en total (05 por cada una de las 05 secciones que actualmente hay en cuarto año), lo ideal sería trabajar con toda la población, pero aún no están las condiciones, a esto se le llama Muestra Censal, porque al ser un grupo pequeño, no hace falta sacar un pedacito, sino que se les consulta a estos primeros participantes para que el Consejo Científico tenga la opinión de cada sección de cuarto año del Liceo Ángel María Duque.

La relación que guardarían estos elementos en la práctica justifica lo propuesto por los autores, es decir que, en esta investigación, la población es de carácter finito y accesible, constituida por veinticinco (25) estudiantes del Liceo Ángel María Duque, distribuidos en cinco (05) secciones (05 alumnos por sección) y dado que la población es pequeña y cuantificable en su totalidad, se aplica un muestreo censal. Según López (1998), "la muestra censal es aquella donde todas las unidades de investigación son consideradas como muestra".

Tomando el 100% de la población (los 25 estudiantes seleccionados) se garantiza que la estructura del Consejo Científico y Productivo cuente con una representación directa de cada sección del plantel, asegurando la validez de la propuesta.

Esto significa que la muestra es igual a la población. En proyectos de 5to año, cuando el grupo es menor a 50 o 100 personas, se hace un criterio de valor, ya que valora mucho que se tome en cuenta a todos los grados y en este caso a todas las secciones de cuarto año, porque les da total veracidad a los resultados del Consejo Científico.

Esta decisión garantiza que la propuesta del Consejo recoja de manera directa las necesidades de cada sección, otorgando una base sólida y democrática a la estructura organizativa.

Tomando en cuenta que la población es Finita, debido a que el número de estudiantes y profesores del liceo es conocido y se puede contar (por ejemplo, 25 alumnos). No es un número "infinito" o incalculable de estudiantes e incluso de los profesores que participaran.

Algo de gran relevancia a destacar es que es Accesible, ya que se cuenta o se tiene el permiso y posibilidad real de encuestarlos a todos o a una parte de ellos por estar aquí mismo con nosotros en el plantel.

Lo que refiere a la Muestra es definitivamente, No Probabilística, debido a que nosotros como investigadores elegimos a los sujetos bajo ciertos criterios específicos (conveniencia, disponibilidad o características especiales). No depende del azar, sino de una decisión concreta, ya que no se elegirán a los 25 estudiantes al azar de una bolsa con 500 nombres, se seleccionarán estratégicamente a 05 alumnos por sección (probablemente los más interesados, los voceros o los que están disponibles) para asegurar que el Consejo funcione.

Según Arias (2012), "el muestreo no probabilístico intencional es aquel donde los elementos son escogidos de forma directa por los investigadores, basándose en criterios previamente establecidos".

La selección de 05 estudiantes por sección de manera intencional es para garantizar que cada grupo académico del Liceo Ángel María Duque tenga representación en el diagnóstico del Consejo.

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

Según Arias (2012), "las técnicas son las distintas formas de obtener información, mientras que los instrumentos son los medios materiales para registrarla".

1. Técnica: La Encuesta (Cuantitativa)

Se aplicará una encuesta a los 25 estudiantes de la muestra para medir el nivel de aceptación y las áreas de interés (ciencias, huertos, reciclaje y otros) para el Consejo.

Instrumento: Cuestionario. Se diseñará un cuestionario de diez (10) ítems con escala de respuestas cerradas (Dicotómicas: Sí / No).

2. Técnica: La Entrevista (Cualitativa)

Se realizarán entrevistas a los docentes o directivos del Liceo Ángel María Duque para conocer su visión sobre la sostenibilidad de los proyectos productivos.

Instrumento: Guía de Entrevista. Consiste en un guion de preguntas abiertas que permiten profundizar en la organización del Consejo.

3. Técnica: Observación Directa

Esta técnica permitirá diagnosticar el estado actual de los espacios, laboratorios, áreas verdes y otros donde funcionará el Consejo.

Instrumento: Lista de Cotejo o Diario de Campo.

Como el enfoque es mixto, se usarán preguntas cerradas (Sí/No) para tabular fácil los datos, y se dejara una sección de entrevista para obtener la opinión cualitativa de los docentes.

1. Instrumento: Cuestionario Estudiantil (Cuantitativo)

Instrucciones: Marque con una "X" la opción de su preferencia.

Nº Ítem / Pregunta	SÍ	NO
1 ¿Considera necesaria la creación de un Consejo Científico Estudiantil en el liceo?		
2 ¿Estaría dispuesto a participar activamente en proyectos de investigación científica?		
3 ¿Cree que el liceo cuenta con espacios aptos para la creación de un huerto escolar?		
4 ¿Le gustaría recibir formación técnica sobre el manejo de cultivos y siembra?		
5 ¿Participaría en jornadas de clasificación y aprovechamiento de desechos sólidos (reciclaje)?		
6 ¿Considera que el reciclaje puede generar recursos o beneficios para la institución?		
7 ¿Cree que los proyectos científicos ayudan a mejorar el aprendizaje en las aulas?		
8 ¿Está de acuerdo en que el Consejo Científico busque apoyo en universidades locales?		

9 ¿Le gustaría que los productos del huerto se utilicen para el comedor o beneficio del liceo?

10 ¿Apoyaría la creación de una revista digital para publicar los avances del Consejo?

2. Instrumento: Guion de Entrevista (Cualitativo)

Dirigido a docentes o directivos del Liceo Ángel María Duque.

¿Qué importancia le atribuye usted a la organización estudiantil en el área científica y productiva?

¿Cómo cree que la creación del Consejo Científico pueda fortalecer la relación entre la teoría y la práctica en los estudiantes?

¿Qué potencial observa en el liceo para desarrollar proyectos de huertos escolares y programas de reciclaje sostenibles?

¿Qué instituciones u organizaciones de La Grita considera aliadas estratégicas para este proyecto?

¿Cuáles cree que son los principales desafíos para que este Consejo se mantenga en el tiempo?

Así como se ha venido hilando la estructura del proyecto, de la misma manera se le va dando coherencia, por ello para que el Guion de Entrevista (el instrumento cualitativo) tenga coherencia con el proyecto, este se vincula directamente con el Objetivo Específico N° 3 y, de manera general, con la viabilidad institucional de todo el proyecto.

Objetivo Específico Vinculado:

"Establecer vínculos de cooperación con universidades, instituciones y organizaciones locales, para fortalecer las iniciativas estudiantiles y garantizar la continuidad y sostenibilidad de los proyectos desarrollados por el consejo."

¿Por qué se vincula con este?

Porque para lograr alianzas y sostenibilidad se necesitan la visión de los directivos y docentes. Ellos son quienes tienen los contactos con las universidades de La Grita y de otras ciudades, y a la vez estructuran en conjunto con nosotros la normativa legal para que el Consejo sea permanente.

La entrevista busca captar la percepción institucional. Mientras el cuestionario (a los alumnos) mide el "querer hacer", la entrevista (a los profes) mide el "cómo hacerlo sostenible" y qué apoyos externos se pueden conseguir en la comunidad.

El segundo instrumento (Guía de Entrevista) se orienta al cumplimiento del tercer objetivo específico, buscando identificar a través del juicio de los docentes las rutas de cooperación interinstitucional y las estrategias de sostenibilidad para el Consejo Científico.

Para lograr una visión integral de la estructura y procedimientos es necesario tomar como elemento la Matriz de Operacionalización Metodológica, sugerida para sintetizar el diseño, las técnicas e instrumentos, exponiendo una coherencia técnica al tener de un solo vistazo, que lo que se va a hacer (diseño) tiene una forma lógica de hacerse (técnica) y una herramienta física para registrarlo (instrumento). Es como un "mapa" que asegura que no se están inventando datos.

Cuadro del Diseño de Investigación

Diseño de Investigación	Técnica de Recolección	Instrumento de Registro
No Experimental / Transversal	Encuesta	Cuestionario
Campo / Descriptivo	Entrevista Semiestructurada	Guía de Entrevista
Cualitativo / Diagnóstico	Observación Directa	Lista de Cotejo o Diario de Campo

Por último, en lo que refiere al objetivo número tres, se hace necesario la aplicación de la entrevista semiestructurada que permitirá identificar las rutas de cooperación con instituciones clave de la zona, asegurando que el Consejo Científico del Liceo Ángel María Duque cuente con el aval técnico y académico necesario para la sostenibilidad de los proyectos de ciencias, huertos, reciclaje y otros, y así agregarle la Factibilidad de la propuesta y que el proyecto es real, porque se abre la posibilidad a que otras instituciones u organizaciones integren el Consejo o simplemente se considere a quién tocarle la puerta en La Grita y fuera de ella en pro de la permanencia de esta iniciativa, de esta manera el Consejo no será una "isla" en el liceo, sino que estará conectado con el desarrollo productivo del municipio Jáuregui.

Validez del Instrumento

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), "la validez se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir". Para esta investigación, se aplicará la técnica de Juicio de Expertos, por lo cual se llevará el siguiente procedimiento:

1. Los instrumentos (Cuestionario y Guía de Entrevista) serán sometidos a la revisión de tres (03) profesionales con experiencia en metodología y en las áreas de ciencias y producción. Estos expertos evaluarán la pertinencia, coherencia y redacción de los ítems, validando que son adecuados para diagnosticar la creación del Consejo Científico y Productivo en el Liceo Ángel María Duque, validando y certificando lo ya descrito.
-

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

En este capítulo se presentan, de manera organizada y sistemática, los resultados obtenidos tras la aplicación de los instrumentos de recolección de datos dirigidos a la muestra de estudio del Liceo Nacional Ángel María Duque, la información cuantitativa recabada a través del cuestionario aplicado a los estudiantes se expone mediante tablas de distribución de frecuencias y gráficos circulares, seguidos de su respectivo análisis interpretativo.

Este proceso permite constatar el nivel de factibilidad y aceptación que posee la creación del Consejo Científico y Productivo Estudiantil en la institución, respondiendo directamente a los objetivos específicos planteados en la investigación.

Análisis de los Resultados del Cuestionario Dirigido a Estudiantes (N=25)

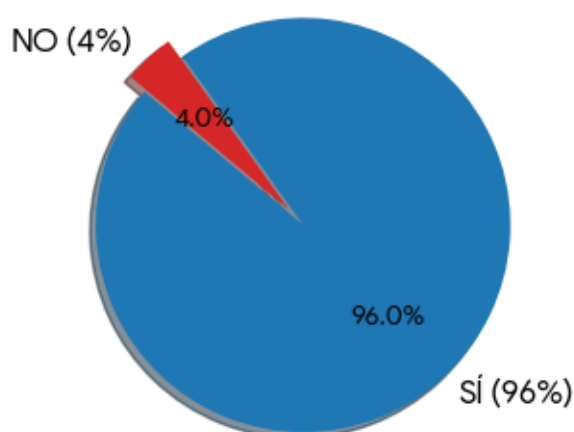
Ítem N° 1: ¿Considera necesaria la creación de un Consejo Científico Estudiantil en el liceo?

Cuadro N° 1

Distribución de frecuencias sobre la necesidad del Consejo Científico Estudiantil.

Alternativa	Frecuencia Absoluta (f)	Frecuencia Relativa (%)
SÍ	24	96%
NO	1	4%
Total	25	100%
<i>Nota: Datos recolectados por los investigadores (2026).</i>		

Gráfico N° 1: Necesidad del Consejo Científico



Análisis de Resultados:

Los datos demostraron un apoyo casi unánime hacia la propuesta, donde el 96% (24 alumnos) afirmó la necesidad de fundar el organismo dentro del plantel, este resultado ratifica directamente el planteamiento del problema, evidenciando que los estudiantes perciben la falta de una estructura formal que unifique, organice y proyecte sus capacidades académicas, científicas y técnicas en la comunidad escolar.

Ítem N° 2: ¿Estaría dispuesto a participar en la ejecución de proyectos de investigación escolar si se crea este consejo?

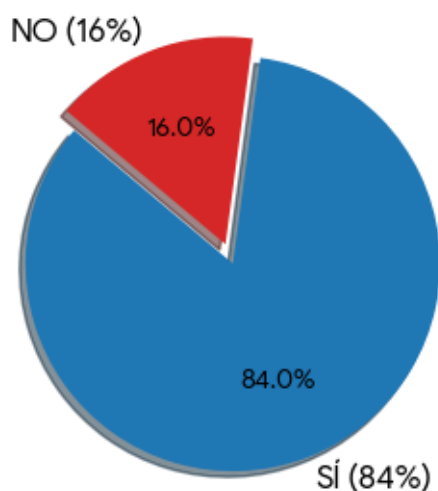
Cuadro N° 2

Distribución de frecuencias sobre la disposición a participar en proyectos.

Alternativa	Frecuencia Absoluta (f)	Frecuencia Relativa (%)
SÍ	21	84%

NO	4	16%
Total	25	100%
<i>Nota: Datos recolectados por los investigadores (2026).</i>		

Gráfico N° 2: Disposición a participar



Análisis de Resultados:

El 84% (21 encuestados) manifestó una actitud proactiva e interés voluntario por involucrarse activamente en investigaciones escolares, este alto porcentaje de aceptación es crucial para el proyecto, ya que garantiza la sostenibilidad humana del consejo en el tiempo, demostrando que los jóvenes no solo ven necesaria la organización, sino que desean ser los protagonistas directos del desarrollo científico institucional.

Ítem N° 3: ¿Cree que el liceo cuenta con espacios aptos para la creación de un huerto escolar?

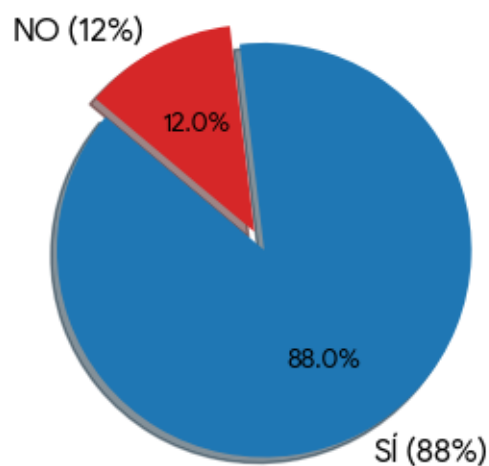
Cuadro N° 3

Distribución de frecuencias sobre la existencia de espacios para el huerto escolar.

Alternativa	Frecuencia Absoluta (f)	Frecuencia Relativa (%)
SÍ	22	88%
NO	3	12%
Total	25	100%

Nota: Datos recolectados por los investigadores (2026).		
---	--	--

Gráfico N° 3: Espacios para huerto escolar



Análisis de Resultados:

El 88% (22 encuestados) reconoció de manera positiva que la planta física de la institución cuenta con áreas verdes e infraestructura idónea para la siembra, esta percepción es fundamental, ya que valida en la práctica el segundo objetivo específico del proyecto (ejecución de proyectos piloto de tipo socioproductivo), confirmando que las condiciones geográficas de La Grita y el espacio escolar son aliados reales para la ejecución física de la propuesta.

Ítem N° 4: ¿Le gustaría recibir formación técnica (charlas, talleres) sobre proyectos socioproductivos?

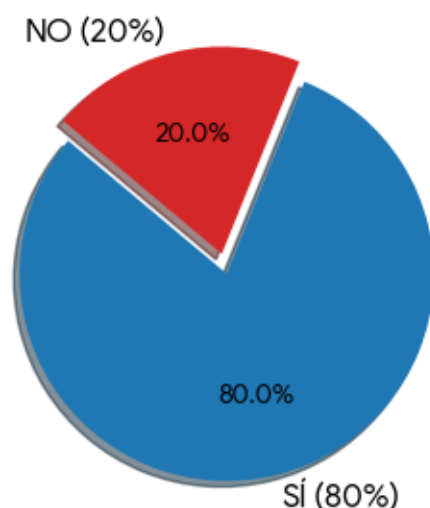
Cuadro N° 4

Distribución de frecuencias sobre el interés en recibir formación técnica.

Alternativa	Frecuencia Absoluta (\f))	Frecuencia Relativa (\(\%\))
SÍ	20	80%
NO	5	20%
Total	25	100%

Nota: Datos recolectados por los investigadores (2026).		
---	--	--

Gráfico N° 4: Interés en formación técnica



Análisis de Resultados:

Una mayoría sólida del 80% (20 alumnos) expresó una clara necesidad e inclinación por recibir inducciones académicas externas, este resultado justifica directamente el primer objetivo específico, orientado a fomentar la cultura científica, esto demuestra que los estudiantes están conscientes de sus limitaciones teóricas y demandan espacios de capacitación metodológica fuera del aula regular.

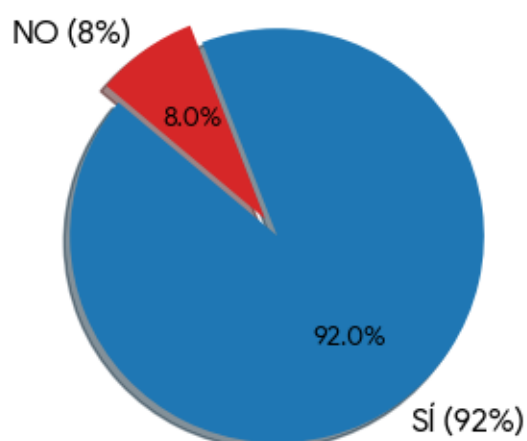
Ítem N° 5: ¿Participaría activamente en jornadas de reciclaje dentro de la institución?

Cuadro N° 5

Distribución de frecuencias sobre la participación en jornadas de reciclaje.

Alternativa	Frecuencia Absoluta (f)	Frecuencia Relativa (%)
SÍ	23	92%
NO	2	8%
Total	25	100%
Nota: Datos recolectados por los investigadores (2026).		

Gráfico N° 5: Participación en reciclaje



Análisis de Resultados:

El 92% de los estudiantes encuestados (23 sujetos) manifestó su absoluta disposición para integrarse a labores ecológicas institucionales. Este hallazgo evidencia un alto sentido de pertenencia y conciencia socio-ambiental dentro de la muestra, garantizando un fuerte respaldo colectivo para el desarrollo de la segunda línea de acción planteada en la investigación (proyecto piloto de reciclaje).

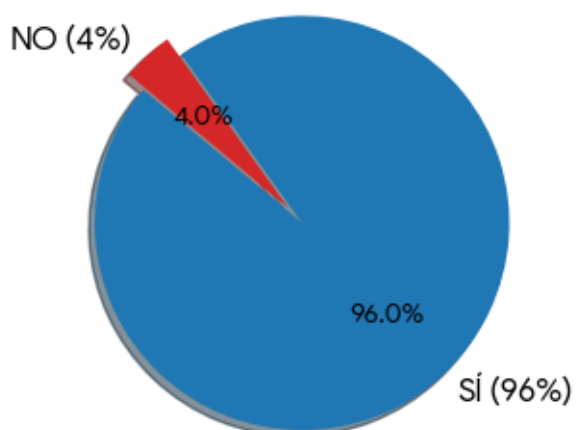
Ítem N° 6: ¿Considera que el reciclaje de materiales (plásticos, papel) puede generar recursos económicos para el liceo?

Cuadro N° 6

Distribución de frecuencias sobre la generación de recursos mediante el reciclaje.

Alternativa	Frecuencia Absoluta (f)	Frecuencia Relativa (%)
SÍ	24	96%
NO	1	4%
Total	25	100%
<i>Nota: Datos recolectados por los investigadores (2026).</i>		

Gráfico N° 6: Recursos mediante reciclaje



Análisis de Resultados:

El 96% de la población estudiantil concuerda en que la gestión de desechos sólidos representa una oportunidad viable de autofinanciamiento para el plantel, esta percepción es técnicamente madura, pues asimila el reciclaje no solo como una actividad conservacionista pasiva, sino como un proyecto productivo capaz de generar ingresos autogestionados para solventar necesidades internas de la misma comunidad educativa.

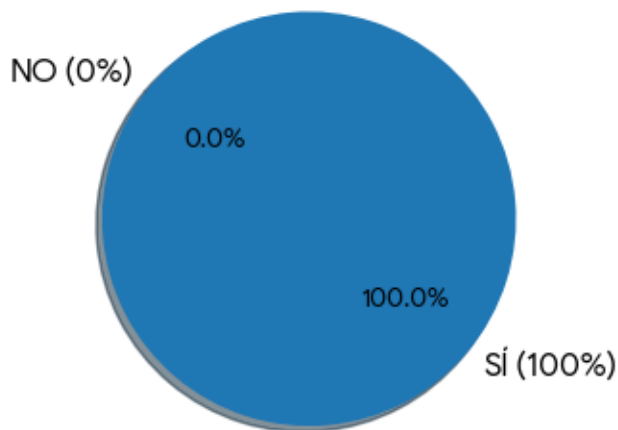
Ítem N° 7: ¿Cree que los proyectos prácticos (huertos, reciclaje, robótica) mejoran el aprendizaje de las materias teóricas?

Cuadro N° 7

Distribución de frecuencias sobre el impacto de los proyectos prácticos en el aprendizaje.

Alternativa	Frecuencia Absoluta (\f))	Frecuencia Relativa (\(%\))
SÍ	25	100%
NO	0	0%
Total	25	100%
<i>Nota: Datos recolectados por los investigadores (2026).</i>		

Gráfico N° 7: Proyectos y aprendizaje



Análisis de Resultados:

Este ítem registró un histórico 100% de aprobación por parte de los 25 estudiantes encuestados, el consenso absoluto demuestra que el estudiantado resiente la educación puramente teórica y reconoce de forma unánime el valor de la praxis, este hallazgo sustenta directamente las bases psicopedagógicas del Capítulo II, donde el Aprendizaje Significativo de Ausubel postula que el conocimiento se fija de forma óptima cuando el alumno puede aplicar los conceptos en realidades concretas y tangibles.

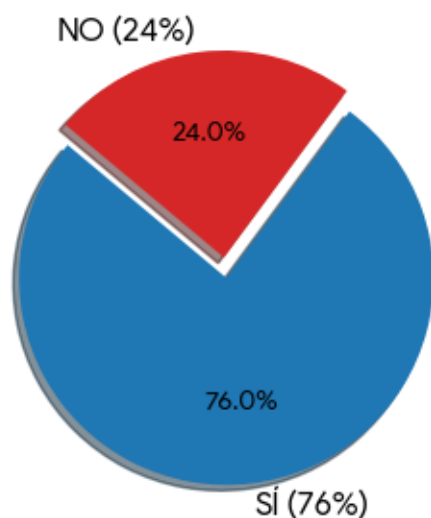
Ítem N° 8: ¿Está de acuerdo con buscar apoyo en universidades u otras instituciones para el desarrollo científico del liceo?

Cuadro N° 8

Distribución de frecuencias sobre la búsqueda de apoyo interinstitucional.

Alternativa	Frecuencia Absoluta (f)	Frecuencia Relativa (%)
SÍ	19	76%
NO	6	24%
Total	25	100%
<i>Nota: Datos recolectados por los investigadores (2026).</i>		

Gráfico N° 8: Apoyo institucional externo



Análisis de Resultados:

El 76% (19 alumnos) se mostró a favor de romper el aislamiento escolar y vincular el liceo con entes de educación superior. Este resultado respalda con solidez el tercer objetivo específico de la investigación, el cual busca establecer alianzas estratégicas externas. Aunque existe un 24% de indebididos o negativas, la amplia mayoría entiende que el soporte técnico externo acelerará la madurez de los proyectos socioproductivos locales.

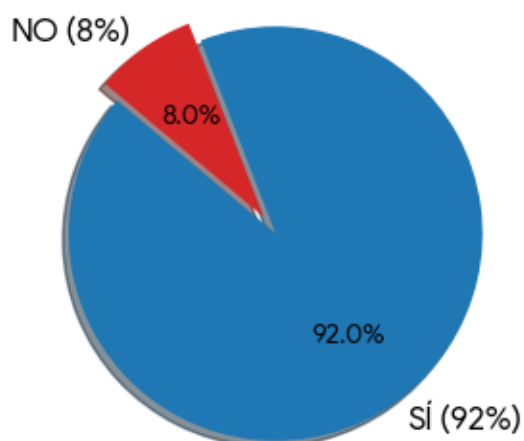
Ítem N° 9: ¿Cree que los productos obtenidos del huerto escolar podrían abastecer parte de las necesidades del comedor estudiantil?

Cuadro N° 9

Distribución de frecuencias sobre el abastecimiento del comedor escolar.

Alternativa	Frecuencia Absoluta (f)	Frecuencia Relativa (%)
SÍ	23	92%
NO	2	8%
Total	25	100%
<i>Nota: Datos recolectados por los investigadores (2026).</i>		

Gráfico N° 9: Abastecimiento del comedor



Análisis de Resultados:

Un contundente 92% (23 encuestados) visualiza el huerto escolar no como un simple adorno, sino como una solución de soberanía alimentaria interna, así se dota de un sentido profundamente humano y comunitario al proyecto, conectándolo directamente con los lineamientos legales citados en el Capítulo II sobre la Ley Orgánica de Educación, al demostrar que la investigación estudiantil puede aliviar problemas básicos de subsistencia dentro del mismo plantel.

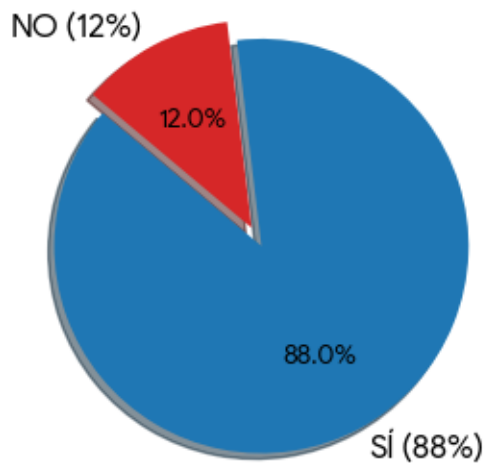
Ítem N° 10: ¿Apoyaría la creación de una revista o publicación digital para difundir los proyectos científicos realizados por el consejo?

Cuadro N° 10

Distribución de frecuencias sobre el apoyo a una publicación digital institucional.

Alternativa	Frecuencia Absoluta (f)	Frecuencia Relativa (%)
Sí	22	88%
NO	3	12%
Total	25	100%
<i>Nota: Datos recolectados por los investigadores (2026).</i>		

Gráfico N° 10: Revista o publicación digital



Análisis de Resultados:

Finalmente, el 88% de la muestra (22 sujetos) aprueba la creación de un órgano de divulgación digital. Este resultado valida la última línea de acción de los proyectos piloto, evidenciando que las juventudes de cuarto y quinto año están plenamente alfabetizadas en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y demandan canales modernos para socializar sus hallazgos de forma pública y digital.

Sección Cualitativa

Presentación de Resultados de la Entrevista Dirigida a Docentes

El instrumento formal consta de **cinco (5) preguntas abiertas** enfocadas en la factibilidad institucional:

Instrumento N° 2:

Guion De Entrevista Dirigido A Docentes (Transcripciones Formales)

ENTREVISTA N° 1

- **Informante:** Docente de la Institución (Anónimo por resguardo de identidad).
 - **Pregunta 1: ¿Cómo evalúa el nivel de interés y participación de los estudiantes del Liceo Nacional Ángel María Duque en actividades científicas y tecnológicas?**
 - *Respuesta:* Es muy importante ya que deben ir de la mano para lograr un avance en todos los aspectos para impulsar la excelencia integral de nuestras nuevas generaciones.
 - **Pregunta 2: ¿Qué beneficios pedagógicos e institucionales considera que aportaría la creación de un Consejo Científico y Productivo Estudiantil en el plantel?**
 - *Respuesta:* La teoría y la práctica van de la mano ya que cada uno juegan un papel importante para lograr un resultado óptimo en la enseñanza/aprendizaje de los diferentes saberes.
 - **Pregunta 3: Desde su perspectiva como docente, ¿cuáles son las principales limitaciones o desafíos para ejecutar proyectos piloto de huertos escolares, reciclaje o robótica en la institución?**
 - *Respuesta:* Muy bueno, ya que la institución cuenta con terreno, apto para la siembra de algunos rubros, que pueden ser aprovechados para el consumo propio de la institución o generar ingresos extra.
 - **Pregunta 4: ¿De qué manera la institución podría articular alianzas con universidades, institutos técnicos o entes locales para apoyar las iniciativas del Consejo Científico?**
 - *Respuesta:* Las diferentes casas comerciales que estén prestas al asesoramiento y financiamiento de dichos fertilizantes a utilizar.
 - **Pregunta 5: ¿Estaría dispuesto(a) a participar como asesor o facilitador en las actividades y proyectos que promueva este Consejo Estudiantil?**
 - *Respuesta:* La constancia, dedicación y entrega en la realización de estos cultivos. Lograr que sea sustentable y sostenible.
-

ENTREVISTA N° 2

- **Informante:** Docente de la Institución (Anónimo por resguardo de identidad).
- **Pregunta 1: ¿Cómo evalúa el nivel de interés y participación de los estudiantes del Liceo Nacional Ángel María Duque en actividades científicas y tecnológicas?**
 - *Respuesta:* Para mí, tienen toda la mayor importancia, ¿Por qué? Porque las áreas científicas en los muchachos se han perdido de practicar, por ejemplo los laboratorios científicos que tenía el liceo Ángel María Duque era uno de los más importantes y relevantes del municipio, todas las áreas de ciencias se trabajaban en esos laboratorios y los estudiantes dejaron de hacer sus prácticas científicas por perder esas áreas, entonces las habilitaron como aulas de clase. Para acumular gente más no para dar ciencia como tal.
- **Pregunta 2: ¿Qué beneficios pedagógicos e institucionales considera que aportaría la creación de un Consejo Científico y Productivo Estudiantil en el plantel?**

- *Respuesta:* La teoría y la práctica tienen que ir de la mano porque no puedo hacer algo práctico sin haber explicado la teoría, yo no puedo hablar de equis teoría sin tener un sustento, no puedo llevar algo a la práctica diaria sin haberme fundamentado teóricamente.
 - **Pregunta 3: Desde su perspectiva como docente, ¿cuáles son las principales limitaciones o desafíos para ejecutar proyectos piloto de huertos escolares, reciclaje o robótica en la institución?**
 - *Respuesta:* El potencial lo tiene porque tenemos la estructura, lo que no tenemos es la capacidad personal ni la capacidad intelectual para hacer esos proyectos porque a la gente no le gusta ni reciclar, ni buscar elementos de huerto; porque el espacio físico lo tenemos, podría decir que tenemos el mejor espacio de áreas verdes de La Grita, pero no lo utilizamos de la forma correcta, están abandonados los espacios.
 - **Pregunta 4: ¿De qué manera la institución podría articular alianzas con universidades, institutos técnicos o entes locales para apoyar las iniciativas del Consejo Científico?**
 - *Respuesta:* Instituciones; el Liceo Militar Jáuregui, los colegios AVEC como el colegio Santa Rosa, Parroquial que nos pueden ayudar tanto en preparación técnica, estudiantil, la parte de ciencias, también nos pueden ayudar con sus prácticas diarias ya que ellos tienen un poco más de organización, preparación.
 - **Pregunta 5: ¿Estaría dispuesto(a) a participar como asesor o facilitador en las actividades y proyectos que promueva este Consejo Estudiantil?**
 - *Respuesta:* Darle continuidad pero, pudiesen crear una organización que vele por el funcionamiento con normas, con reglas y le permitan a los estudiantes formar parte de esa organización y que sean ellos como los promotores de que siempre cada año tras año se cumplan y la organización sirva de apoyo al estudiante.
-

ENTREVISTA N° 3

- **Informante:** Docente de la Institución (Anónimo por resguardo de identidad).
- **Pregunta 1: ¿Cómo evalúa el nivel de interés y participación de los estudiantes del Liceo Nacional Ángel María Duque en actividades científicas y tecnológicas?**
 - *Respuesta:* Es el motor fundamental que impulsa el desarrollo, la comprensión y la supervivencia de la humanidad. La importancia radica en que es nuestra herramienta más confiable para responder preguntas, resolver problemas complejos y mejorar la calidad de vida del ser humano.
- **Pregunta 2: ¿Qué beneficios pedagógicos e institucionales considera que aportaría la creación de un Consejo Científico y Productivo Estudiantil en el plantel?**
 - *Respuesta:* La teoría es lo que se aprende en la universidad y la práctica docente es lo que realmente sucede en el aula. Por tanto, es uno de los mayores desafíos y necesidades en la educación. Cuando ambos se divorcian, la teoría se vuelve obsoleta y la práctica se vuelve puramente improvisada o repetitiva.
- **Pregunta 3: Desde su perspectiva como docente, ¿cuáles son las principales limitaciones o desafíos para ejecutar proyectos piloto de huertos escolares, reciclaje o robótica en la institución?**

- *Respuesta:* El espacio escolar tiene un potencial enorme. Solo hay que establecer recursos y programas estratégicos en la institución para luego ser aplicados y transformados.
- **Pregunta 4: ¿De qué manera la institución podría articular alianzas con universidades, institutos técnicos o entes locales para apoyar las iniciativas del Consejo Científico?**
 - *Respuesta:* Liceo Militar Jáuregui, E.T. Ildefonso Méndez Omaña, Colegio Santa Rosa de Lima.
- **Pregunta 5: ¿Estaría dispuesto(a) a participar como asesor o facilitador en las actividades y proyectos que promueva este Consejo Estudiantil?**
 - *Respuesta:* Al convertir el huerto y el reciclaje en un compromiso para la institución y no en una actividad extra, se garantiza que el proyecto eche raíces y sobreviva al paso del tiempo.

Para procesar las perspectivas del personal docente del Liceo Nacional Ángel María Duque, se utilizó la técnica de categorización ideográfica., esta matriz agrupa los testimonios de los tres (3) profesores informantes en función de las subdimensiones clave del estudio, permitiendo contrastar sus visiones pedagógicas e institucionales.

Cuadro N° 11

Matriz de Categorización y Triangulación de Testimonios Docentes.

Categoría Analítica	Testimonios Representativos (Informantes Clave)	Interpretación Teórica e Institucional
Categoría A: Valor de la Ciencia y Desempeño Práctico	Inf. 1: "La teoría y la práctica van de la mano (...) juegan un papel importante para lograr un resultado óptimo". Inf. 2: "Las áreas científicas en los muchachos se han perdido de practicar (...) los laboratorios los habilitaron como aulas de clase para acumular gente mas no para dar ciencia". Inf. 3: "Cuando ambos se divorcian, la teoría se vuelve obsoleta y la práctica se vuelve puramente improvisada".	Los docentes coinciden de manera crítica en que el modelo educativo actual del plantel ha sufrido un retroceso técnico debido a la pérdida de espacios de laboratorio. Existe un consenso absoluto en que el Consejo Estudiantil debe subsanar esta debilidad al unificar la teoría con la praxis, evitando la improvisación académica.
Categoría B: Potencial de la Infraestructura Institucional	Inf. 1: "Muy bueno, ya que la institución cuenta con terreno apto para la siembra de algunos rubros".	La totalidad de los informantes valida que la planta física de la institución posee ventajas geográficas y de terreno excepcionales en la región de La Grita. No obstante, denuncian el

	Inf. 2: "El espacio físico lo tenemos, podría decir que tenemos el mejor espacio de áreas verdes de La Grita (...) están abandonados". Inf. 3: "El espacio escolar tiene un potencial enorme. Solo hay que establecer recursos y programas estratégicos".	estado de abandono de las áreas verdes, lo que justifica la urgencia de activar los proyectos de huertos escolares piloto.
Categoría C: Alianzas Estratégicas y Cooperación Externa	Inf. 1: "Las diferentes casas comerciales que estén prestas al asesoramiento y financiamiento". Inf. 2: "Instituciones: Liceo Militar Jáuregui, colegios AVEC como el colegio Santa Rosa, Parroquial". Inf. 3: "Liceo Militar Jáuregui, E.T. Ildefonso Méndez Omaña, Colegio Santa Rosa de Lima".	Esta categoría operacionaliza el tercer objetivo del proyecto. Los profesores identifican actores locales específicos de la comunidad con mayor nivel organizativo o técnico para generar convenios de aprendizaje mutuo e intercambio de recursos e insumos.
Categoría D: Sostenibilidad y Sostén en el Tiempo	Inf. 1: "La constancia, dedicación y entrega (...) Lograr que sea sustentable y sostenible". Inf. 2: "Crear una organización que vele por el funcionamiento con normas, con reglas (...) que sirva de apoyo". Inf. 3: "Al convertir el huerto y el reciclaje en un compromiso para la institución y no en una actividad extra".	Los informantes señalan que el principal desafío del Consejo Científico no es su inicio, sino su continuidad institucional. Advierten que para evitar que el proyecto muera al graduarse los investigadores, la propuesta debe formalizarse mediante un reglamento interno permanente.

Discusión de los Resultados (Triangulación General)

Al contrastar los resultados cuantitativos obtenidos en la encuesta estudiantil con los testimonios cualitativos del cuerpo docente, se evidencia una **triangulación perfecta de factibilidad**, mientras que el 96% de los estudiantes reclama la creación del Consejo Científico (Gráfico 1) y el 100% exige migrar a proyectos prácticos (Gráfico 7), los profesores legitiman esta necesidad denunciando la conversión de los laboratorios en aulas comunes y el abandono de los terrenos agrícolas.

Asimismo, la predisposición de los alumnos a trabajar en huertos y reciclaje (ítems 3 y 5) encuentra un respaldo real en la infraestructura que los profesores consideran "la mejor de La Grita", condicionando su éxito a la creación de alianzas estratégicas con instituciones mencionadas como el Liceo Militar Jáuregui, la Escuela Técnica Ildefonso Méndez Omaña y otros.

En conclusión, la información recolectada demuestra que el proyecto no solo es deseable por las bases estudiantiles, sino que es técnicamente viable y urgente para el rescate académico e institucional del Liceo Nacional Ángel María Duque.

CAPÍTULO V

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez culminado el proceso de recolección, tabulación y análisis de la información proporcionada por los estudiantes y docentes del Liceo Nacional Ángel María Duque, se procedió a efectuar la síntesis argumentativa de la investigación, en este capítulo se exponen las conclusiones definitivas del estudio, estructuradas en correspondencia directa con los objetivos específicos planteados, seguidas de un conjunto de recomendaciones prácticas orientadas a viabilizar y garantizar la sostenibilidad de la propuesta institucional en el tiempo.

Conclusiones

En función de los hallazgos obtenidos y de la triangulación teórica-práctica realizada en el Capítulo IV, se desprenden las siguientes conclusiones:

- **En relación con el primer objetivo (Fomentar la cultura científica y productiva):** Se demostró que existe una necesidad institucional urgente y un reclamo unánime por parte del estudiantado para romper con el modelo educativo puramente memorístico y teórico.

- La pérdida de los espacios de laboratorio en el plantel ha generado un vacío pedagógico, sin embargo, los jóvenes manifiestan una alta disposición y motivación para capacitarse mediante charlas y talleres, esto valida las teorías del Constructivismo y del Aprendizaje Significativo de Ausubel descritas en el marco teórico, confirmando que el conocimiento escolar solo adquiere verdadero sentido para el alumno de cuarto y quinto año cuando este puede ser aplicado activamente en su realidad inmediata.
- **En relación con el segundo objetivo (Organizar y ejecutar proyectos piloto):** Se constató que el Liceo Nacional Ángel María Duque posee una ventaja geoestratégica excepcional en el municipio por la calidad y extensión de sus áreas verdes y terrenos, no obstante, dichos espacios se encuentran subutilizados o en estado de abandono.
- El diseño de los proyectos piloto propuestos (huerto escolar, jornadas de reciclaje autofinanciadas y divulgación digital) cuenta con un respaldo estadístico superior al 88% por parte de las bases estudiantiles, esto demuestra que la creación del Consejo Científico no es una utopía, sino una propuesta altamente viable que puede generar soberanía alimentaria para el comedor escolar y recursos económicos autogestionados mediante la clasificación de desechos sólidos.
- **En relación con el tercer objetivo (Establecer vínculos de cooperación externos):** Se concluye que el éxito y la maduración técnica del Consejo Científico dependen directamente de su capacidad para articular alianzas estratégicas con el entorno, tanto la comunidad estudiantil como el cuerpo docente identificaron actores clave en la región de La Grita, tales como el Liceo Militar Jáuregui, la Escuela Técnica Industrial Ildefonso Méndez Omaña y los colegios de la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC). Estas alianzas permitirán el intercambio de asesoría técnica, normas organizativas y capacitación científica, blindando al proyecto contra la improvisación y garantizando que el liceo se reintegre formalmente a la vanguardia académica comunitaria.

Cuadro N° 12

Matriz de Evaluación y Nivel de Logro de los Objetivos.

Objetivo Específico (Capítulo I)	Nivel de Logro	Justificación Técnica y Evidencias (Capítulo IV)
Objetivo 1: Fomentar la cultura científica y productiva a través de estrategias de motivación dirigidas a los estudiantes.	Cumplimiento Total	Los hallazgos del ítem 1 (96% de apoyo), ítem 2 (84% de disposición) e ítem 7 (100% de reconocimiento del valor práctico) demuestran que se logró sensibilizar y activar el interés del estudiantado. La necesidad de una cultura científica dejó de ser una teoría y se convirtió en una demanda consciente y visible en las bases del liceo.
Objetivo 2: Organizar y ejecutar proyectos piloto (huertos escolares, reciclaje, robótica básica y publicaciones digitales) como líneas de acción del consejo.	Cumplimiento Parcial	Logrado: Se consolidó con éxito el diseño y la viabilidad del huerto escolar (88% de espacios aptos) y el reciclaje (92% de disposición), siendo validados por el terreno real del plantel. No Logrado / Pendiente: Las líneas de robótica básica y la publicación física de la revista digital quedaron en fase de propuesta teórica debido a la falta de equipos tecnológicos en el plantel y la limitación del tiempo del calendario escolar.
Objetivo 3: Establecer vínculos de cooperación externos con universidades, institutos técnicos y entes locales para el soporte del organismo.	Cumplimiento Parcial	Se logró el diagnóstico y la identificación de los aliados estratégicos ideales en La Grita (Liceo Militar Jáuregui, Escuela Técnica Ildefonso Méndez Omaña y colegios AVEC), contando con la aprobación del 76% de los alumnos y el respaldo de los docentes. Sin embargo, la firma formal de convenios o convenios

		institucionales quedó pautada como una tarea administrativa pendiente para la junta directiva entrante del consejo.
--	--	---

Breve Análisis del Balance

El balance general de la investigación arroja un saldo ampliamente positivo. Aunque factores externos como el tiempo del año escolar y las limitaciones de recursos tecnológicos impidieron la ejecución material inmediata del 100% de los proyectos piloto (como robótica y la puesta en marcha de la revista), el proyecto **cumplió con su meta principal**: sembrar las bases organizativas, motivar a la población estudiantil, obtener el respaldo docente y dejar la hoja de ruta metodológica completamente diseñada y validada para que la institución le dé continuidad inmediata.

A partir de los resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos mediante la aplicación de los instrumentos de recolección de datos a los estudiantes de cuarto año y al personal docente del Liceo Nacional Ángel María Duque, se desprenden las siguientes conclusiones en correspondencia con los objetivos planteados:

- Se constató de manera unánime la urgente necesidad institucional de contar con una estructura formal que agrupe, organice y proyecte el talento y la curiosidad científica de la juventud, superando la dispersión actual de los esfuerzos pedagógicos.
- El diagnóstico evidenció un respaldo categórico del 96% por parte de los estudiantes hacia la creación de una instancia propia de participación, lo que demuestra un alto nivel de motivación latente y compromiso por asumir roles de liderazgo activo en su entorno escolar.
- Se determinó que existe una brecha marcada entre la formación teórica impartida en las aulas y la ejecución de prácticas reales, validando la importancia de implementar proyectos piloto tangibles en áreas de alta pertinencia social como la soberanía alimentaria, la sustentabilidad ambiental y la innovación tecnológica.

- Finalmente, se concluye que el plantel dispone de un ecosistema favorable, respaldado por la herencia intelectual de La Grita como la "Atenas del Táchira", contando además con el interés del personal docente para guiar procesos de vinculación externa con centros universitarios de la región.

Recomendaciones

En función de las conclusiones expuestas, se formulan las siguientes recomendaciones dirigidas a los diversos actores de la comunidad educativa:

- **A la Dirección del Plantel:** Brindar el aval institucional formal y el espacio físico necesario dentro de las instalaciones para el funcionamiento regular de las vocerías y asambleas del nuevo organismo estudiantil.
- **Al Colectivo Docente:** Incorporar dentro de las planificaciones académicas de los proyectos de quinto año y los Grupos de Creación, Recreación y Producción (CRP), asesorías técnicas permanentes que sirvan de tutoría metodológica a las iniciativas de los jóvenes.
- **A la Comunidad Estudiantil:** Asumir con responsabilidad ciudadana y liderazgo las vocerías de las comisiones de trabajo, promoviendo la inclusión y la participación democrática de todos los años de educación media general.
- **A las Instituciones Aliadas:** Gestionar de manera formal la articulación con universidades locales y otras instituciones para robustecer los talleres de robótica básica, el manejo técnico de huertos escolares y los procesos de reciclaje autogestionado.

LA PROPUESTA



1. Presentación y Justificación de la Propuesta

Como respuesta directa a las necesidades concluidas y recomendadas en la presente investigación, se plantea de forma oficial el diseño operativo del **Consejo Científico y Productivo Estudiantil (CCPE)**. Este organismo está estructurado como una plataforma horizontal que busca unificar el Programa "Todas las Manos a la Siembra", los grupos estables (CRP) y las ideas de vanguardia juvenil en el Liceo Nacional Ángel María Duque de La Grita.

La propuesta surge como una alternativa técnico-pedagógica para superar la brecha entre la teoría y la práctica en las aulas. Los datos estadísticos recabados demostraron una necesidad institucional latente (96% de aprobación para su creación) y un deseo unánime de los estudiantes por vincular los contenidos programáticos con la praxis social (100% de aceptación). El consejo se configura, entonces, como un espacio formal para canalizar la creatividad y el liderazgo de la población juvenil hacia el desarrollo socioproductivo local.

2. Objetivos de la Propuesta

- **Objetivo General**

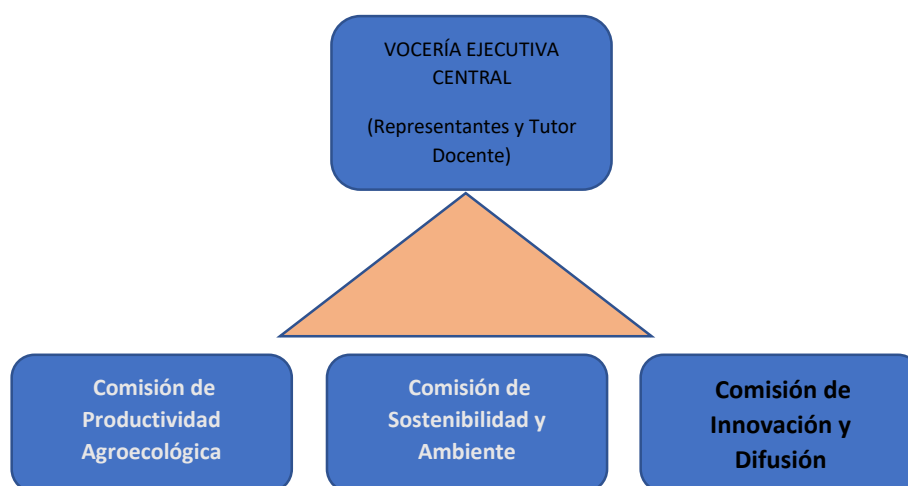
- Instituir una estructura organizativa estudiantil en el Liceo Nacional Ángel María Duque que impulse la cultura investigativa, el liderazgo juvenil y la transformación de ideas teóricas en proyectos productivos con impacto social en la comunidad de La Grita.

- **Objetivos Específicos**

- Establecer canales regulares de formación metodológica, innovación práctica y capacitación técnica para el estudiantado.
- Operativizar las áreas y líneas de acción socioproductiva a través de comisiones estudiantiles especializadas y corresponsables.
- Difundir la producción intelectual, científica y tecnológica de la institución hacia la comunidad del Municipio Jáuregui.

3. Organigrama Funcional y Comisiones de Trabajo

Para garantizar la viabilidad, la distribución equitativa de las responsabilidades y una gestión participativa, el consejo adopta un modelo organísmico y horizontal estructurado de la siguiente manera:



- **A. Vocería Ejecutiva Central (Coordinación General):** Instancia encargada de presidir las asambleas, articular las solicitudes de apoyo con la Dirección del liceo, coordinar las agendas de trabajo de las distintas comisiones y canalizar alianzas con universidades aliadas.
- **B. Comisión de Productividad Agroecológica (Área Huertos Escolares):** Encargada de reactivar y mantener los espacios de siembra dentro del plantel, aplicando el enfoque socioproductivo del programa institucional y dictando talleres de agricultura urbana.
- **C. Comisión de Sostenibilidad y Ambiente (Área Reciclaje):** Diseña los sistemas de recolección y clasificación de desechos sólidos (plástico, papel y cartón), promoviendo campañas de economía circular para el autofinanciamiento de proyectos escolares.
- **D. Comisión de Innovación y Difusión (Área Robótica Básica y Medios):** Coordina los grupos de estudio en ciencias computacionales, tecnología básica y software libre, encargándose además de la edición, maquetación y publicación de las revistas digitales oficiales del consejo.

4. Estudio de Factibilidad de la Propuesta

Para demostrar la viabilidad real de la puesta en marcha de la estructura organizativa en el plantel, se analizaron tres dimensiones fundamentales:

- **Factibilidad Humana e Institucional:** Se cuenta con el respaldo activo del 96% de la población estudiantil diagnosticada, la disposición proactiva de los jóvenes de cuarto año como generación de relevo y el aval pedagógico del personal directivo y de la Tutora Metodológica.
- **Factibilidad Técnica y Material:** El plantel cuenta con áreas verdes aptas para la reactivación agroecológica (validado por el 88% de los alumnos) y espacios físicos idóneos para el establecimiento de puntos de reciclaje limpios y talleres tecnológicos.

- **Factibilidad Comunitaria y Geográfica:** La Grita cuenta con un contexto socio-histórico de alta producción intelectual ("La Atenas del Táchira") y la presencia de instituciones universitarias y técnicos locales dispuestos a cooperar institucionalmente.

5. Plan de Acción Operativo (Cronograma de Ejecución)

El funcionamiento del consejo se estructura en tres fases consecutivas durante el año escolar:

Fase de Gestión	Actividades Clave	Responsables	Recursos Requeridos
1. Instalación	• Asamblea general informativa. • Elección democrática de voceros. • Redacción del Acta Constitutiva del CCPE.	• Vocería Ejecutiva Central. • Estudiantes de 4to y 5to año.	• Espacio físico (Auditorio). • Cuaderno de actas.
2. Operacionalización	• Labores de reactivación del huerto. • Campañas de clasificación de reciclaje. • Ejecución de talleres de robótica básica.	• Comisión de Productividad. • Comisión de Sostenibilidad. • Comisión de Innovación.	• Semillas y herramientas. • Contenedores rotulados. • Equipos de computación.
3. Difusión y Cierre	• Maquetación y publicación de la Revista Digital. • Balance económico del reciclaje. • Organización de la Feria Científica Escolar.	• Comisión de Innovación. • Vocería Ejecutiva Central.	• Conectividad a Internet. • Materiales de papelería.

6. Lineamientos Normativos y Sostenibilidad

Para asegurar la trascendencia de la estructura organizativa en el tiempo y evitar que los esfuerzos se disuelvan al terminar el año escolar, se establecen las siguientes normativas:

- **De la Permanencia Escolar:** El Consejo sesionará ordinariamente cada quince (15) días en el liceo. Las decisiones de impacto general se tomarán democráticamente en asamblea por mayoría simple de sus miembros.
- **Del Relevo Generacional:** Los estudiantes de 5to año transferirán formalmente las vocerías y manuales técnicos a los estudiantes de 4to año durante el último trimestre del año escolar. Esto garantiza la continuidad del huerto, el reciclaje y los medios digitales sin interrupciones por egreso académico.

- **De la Vinculación Externa:** El Consejo, bajo la tutoría docente, mantendrá lazos institucionales con universidades locales y el Programa Nacional Semilleros Científicos para certificar y acreditar los talleres dictados en el plantel.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL EMBLEMA OFICIAL (CCPE)



El logotipo del **Consejo Científico y Productivo Estudiantil (CCPE)** del Liceo Nacional Ángel María Duque adopta una estética de sello institucional que unifica la academia con el entorno geográfico de La Grita. A continuación, se detalla el significado metodológico de cada componente:

1. Elementos Iconográficos Centrales

- **La Estructura Hexagonal (Grafeno/Enlace Químico):** El marco geométrico oscuro que rodea la planta representa la ciencia pura, el método científico y las cadenas de conocimiento. Sus nodos simbolizan la interconexión entre los estudiantes, los profesores y la comunidad.
- **La Planta en Crecimiento (Brote Central):** Ubicada en el centro geométrico del emblema, representa la **Comisión de Productividad Agroecológica** y la ejecución directa del Programa "*Todas las Manos a la Siembra*". Nace de la tierra profunda (mostrando sus raíces), lo que simboliza el arraigo a la identidad local y el trabajo productivo en el huerto escolar.
- **La Bombilla de Luz Superior:** Conecta directamente con la cúspide de la estructura científica. Representa las ideas, la innovación, la creatividad juvenil y la **Comisión de Innovación y Difusión**. Simboliza el encendido del conocimiento y la investigación.
- **El Paisaje de Fondo (Los Campos de La Grita):** El escudo está integrado de forma armónica a un paisaje de montañas andinas, campos arados y un sol nascente. Esto rinde tributo directo al Municipio Jáuregui, su vocación agrícola y el renacer del liderazgo estudiantil bajo el sol de la mañana.

2. Tipografía y Slogan Institucional

- **Disposición Circular:** El nombre del Consejo y del Liceo envuelven el núcleo científico en una tipografía limpia y formal, dándole carácter oficial al organismo estudiantil.

- **El Slogan Inferior:** La frase "*Todas las Manos y las Ideas Regenerando el Futuro*" sintetiza la visión del proyecto. Fusiona el trabajo físico de la siembra (*las manos*) con el desarrollo intelectual de la ciencia (*las ideas*), orientados hacia la sostenibilidad (*regenerando el futuro*) que promueve la **Comisión de Sostenibilidad y Ambiente**.

3. Paleta Cromática Real

- **Verde Oliva y Esmeralda:** Domina la composición, conectando el logo con la ecología, la agricultura andina y la sostenibilidad.
- **Tonos Tierras y Ocre:** Representan el suelo fértil de La Grita, el trabajo de campo y la base sólida de la producción.
- **Blanco y Luz Cálida:** Aportan claridad visual, simbolizando la transparencia, la verdad científica y el optimismo académico de la juventud

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alcocer Tocora, M., & Hernández, C. (2020). *Investigación en enseñanza de las ciencias en Colombia: estudio desde sus cosificaciones*. Universidad de Los Andes.
- Arias, F. (2012). *El Proyecto de Investigación. Introducción a la metodología científica* (6ta ed.). Editorial Episteme.
- Armienta Moreno, J., López, M., & Hernández, P. (2019). Huertos escolares y conciencia ambiental. *Revista Educación Ambiental*, 12(2), 45–60.
- Bahamón, L. M. (2021). *La cultura investigativa en la educación secundaria*. Editorial Académica.
- Castro, M. (2003). *El proyecto de investigación y su esquema*. Universidad Central de Venezuela.
- Colmenares, R. A. (2021). *Investigación escolar como proceso crítico*. Universidad de los Andes.
- Corona Lisboa, J. L. (2015). *Situación actual de la investigación en el sistema educativo venezolano*. Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”.
- Guisao Galvis, J., & Muñoz Ruiz, A. (2023). Escuela y comunidad: vínculos educativos. *Revista Pedagogía Social*, 18(1), 77–95.
- Hernández-Sampieri, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2014). *Metodología de la Investigación* (6ta ed.). McGraw-Hill.
- López, R. (1998). *El Proceso de la Investigación*. Editorial Trillas.
- Molina-Gutiérrez, T., García, F., & López, C. (2024). Cultura de investigación en estudiantes. *Revista de Ciencias Sociales*, 30(3), 120–135.
- Palella Stracuzzi, S., y Martins Pestana, F. (2012). *Metodología de la investigación cuantitativa* (3ra ed.). FEDUPEL.

- Peña García, P. (2024). Robótica básica en secundaria: creatividad y trabajo colaborativo. *Revista Innovación Educativa*, 15(4), 210–225.
- Pérez, J. (2017). Juventud y liderazgo comunitario en proyectos científicos. *Revista Educación y Sociedad*, 14(2), 88–102.
- Ramírez, A. (2021). Innovación social y participación estudiantil. *Revista de Ciencias Humanas*, 19(1), 55–70.
- Rodríguez, M., & Garzón, J. (2003). La cooperación escuela–universidad en Colombia. *Revista Educación y Sociedad*, 9(2), 33–50.
- Tiche Pandashina, R., Rojas, L., & Méndez, A. (2023). Huertos escolares como estrategia pedagógica. *Revista Educación Rural*, 7(1), 55–70.
- UNESCO. (2015a). *Educación para el desarrollo sostenible*.
- UNESCO. (2015b). *Informe sobre educación científica y tecnológica*.

ANEXOS

ANEXO A

Instrumento N° 1: Cuestionario

Liceo Ángel María Duque

Instrumento de Recolección de Datos (Estudiantes)

Instrucciones: Lea detenidamente cada enunciado y marque con una (X) la opción que mejor represente su opinión.

N°	Ítem / Pregunta	SÍ	NO
1	¿Considera necesaria la creación de un Consejo Científico Estudiantil?		
2	¿Estaría dispuesto a participar en proyectos de investigación?		
3	¿Cree que el liceo cuenta con espacios para un huerto escolar?		
4	¿Le gustaría recibir formación sobre manejo de cultivos?		
5	¿Participaría en jornadas de reciclaje en la institución?		
6	¿Cree que el reciclaje puede generar recursos para el liceo?		
7	¿Los proyectos científicos ayudan a mejorar su aprendizaje?		
8	¿Está de acuerdo con buscar apoyo en universidades locales?		
9	¿Los productos del huerto deben beneficiar al comedor escolar?		
10	¿Apoyaría una revista digital para publicar los avances?		

Instrumento N° 2: Guion de Entrevistas

Guía de Entrevista para Personal Directivo y Docente

1. ¿Qué importancia tiene para usted la organización estudiantil en el área científica?
2. ¿Cómo fortalecería el Consejo la relación entre teoría y práctica docente?
3. ¿Qué potencial observa en el plantel para huertos y programas de reciclaje?
4. ¿Qué instituciones de La Grita considera aliadas estratégicas?
5. ¿Cuáles son los principales desafíos para mantener este proyecto en el tiempo?

Instrumento N° 3: Lista de Cotejo (Observación)

Aspecto a Observar	Existe / Disponible	No Existe	Observaciones
Áreas verdes para huertos			
Puntos de recolección de desechos			
Espacios para robótica/tecnología			
Conectividad a internet para revista digital			

ANEXO B

Presentación y validación de los instrumentos con sustentabilidad metodológica ante la profesora de metodología, tutora y experta

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN

ESTADO TÁCHIRA - MUNICIPIO JÁUREGUI

LICEO NACIONAL ÁNGEL MARÍA DUQUE

Creación del Consejo Científico y Productivo Estudiantil

en el Liceo Ángel María Duque de La Grita

Estudiantes

Alegría Arieta

Jhonadyth Gandica

Kevin Acevedo

Miguel Bello

Valery Duarte

La Grita 10 de abril del 2.026

1. Cuadro de Operacionalización de Variables

Objetivo Específico	Variable	Dimensión	Indicadores	Ítems
1. Fome 2. ntar la cultura científica y productiva.	Formación e Interés Científico	Actitudinal / Cognitiva	- Interés por investigar. - Valoración de la teoría-práctica.	1, 2, 7
2. Organizar y ejecutar proyectos piloto.	Ejecución Productiva y Técnica	Técnica / Operativa	- Espacios para huertos. - Prácticas de reciclaje. - Divulgación digital.	3, 4, 5, 6, 9, 10
3. Establecer vínculos de cooperación.	Sostenibilidad Institucional	Alianzas Estratégicas	- Apoyo de universidades. - Vinculación local.	8

2. Instrumento N° 1: Cuestionario (Fase Cuantitativa)

Liceo Ángel María Duque

Instrumento de Recolección de Datos (Estudiantes)

Instrucciones: Lea detenidamente cada enunciado y marque con una (X) la opción que mejor represente su opinión.

N°	Ítem / Pregunta	SÍ	NO
1	¿Considera necesaria la creación de un Consejo Científico Estudiantil?		
2	¿Estaría dispuesto a participar en proyectos de investigación?		
3	¿Cree que el liceo cuenta con espacios para un huerto escolar?		
4	¿Le gustaría recibir formación sobre manejo de cultivos?		
5	¿Participaría en jornadas de reciclaje en la institución?		
6	¿Cree que el reciclaje puede generar recursos para el liceo?		
7	¿Los proyectos científicos ayudan a mejorar su aprendizaje?		
8	¿Está de acuerdo con buscar apoyo en universidades locales?		
9	¿Los productos del huerto deben beneficiar al comedor escolar?		
10	¿Apoyaría una revista digital para publicar los avances?		

2. Instrumento N° 2: Guion de Entrevista (Fase Cualitativa)

Guía de Entrevista para Personal Directivo y Docente

6. ¿Qué importancia tiene para usted la organización estudiantil en el área científica?

7. ¿Cómo fortalecería el Consejo la relación entre teoría y práctica docente?

8. ¿Qué potencial observa en el plantel para huertos y programas de reciclaje?

9. ¿Qué instituciones de La Grita considera aliadas estratégicas?

10. ¿Cuáles son los principales desafíos para mantener este proyecto en el tiempo?

4. Instrumento N° 3: Lista de Cotejo (Observación)

Aspecto a Observar	Existe / Disponible	No Existe	Observaciones
Áreas verdes para huertos			
Puntos de recolección de desechos			
Espacios para robótica/tecnología			
Conectividad a internet para revista digital			

Anexos Imágenes



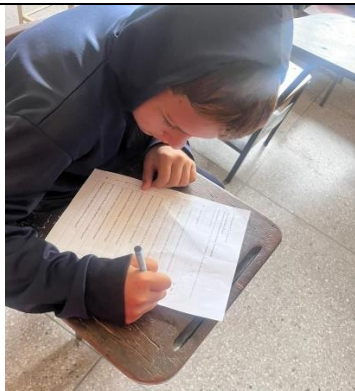
Terrenos acondicionados para el Huerto Escolar en las adyacencias del Comedor Escolar



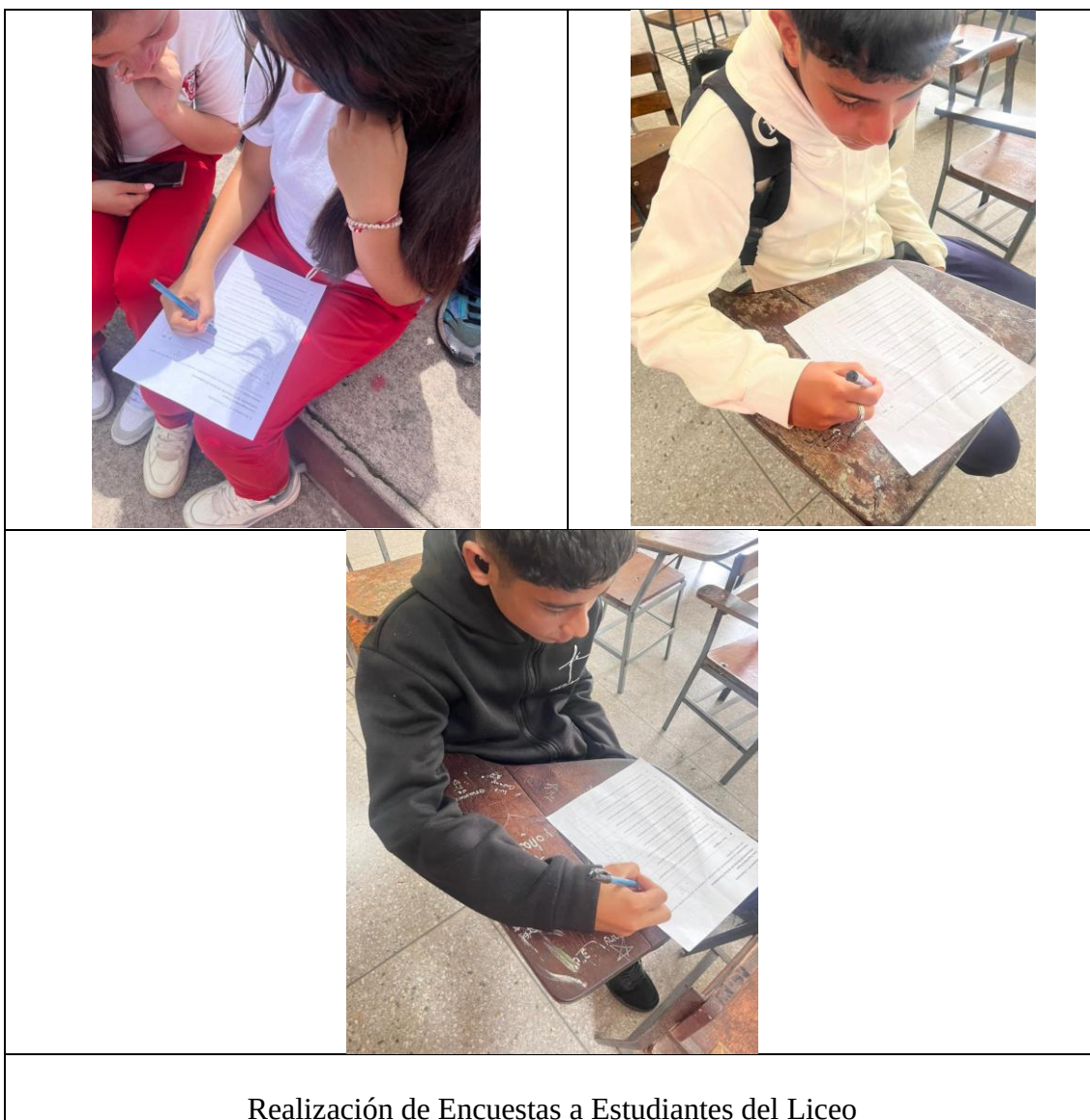
Terrenos acondicionados para el Huerto Escolar en los terrenos del Liceo



Posible aula o espacio propuesto para el área de robótica básica dentro del liceo



Realización de Encuestas a Estudiantes del Liceo



Realización de Encuestas a Estudiantes del Liceo